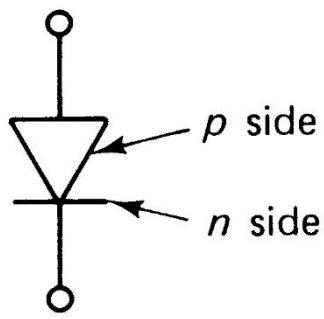
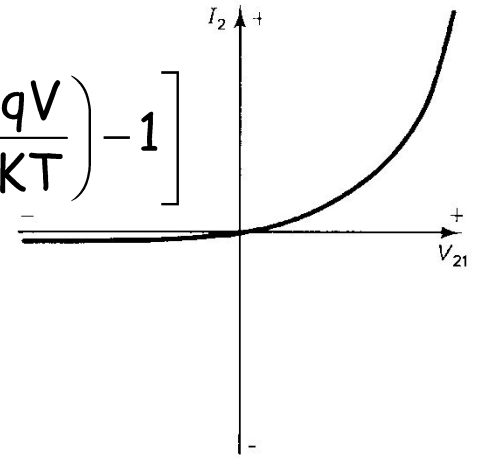


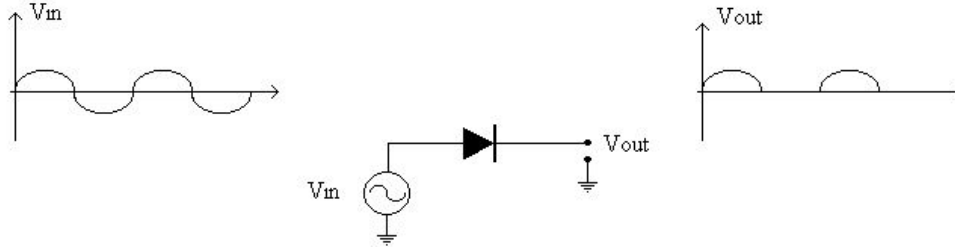


Giunzioni PN per...

$$I \approx I_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{KT}\right) - 1 \right]$$

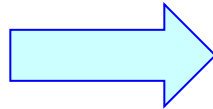


...rettificare una corrente alternata



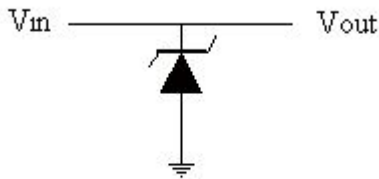
...misurare una temperatura

piccolo ΔT



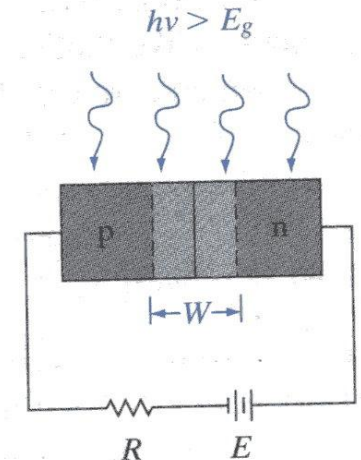
grande segnale di corrente ΔI

...limitare una tensione (diodo Zener)

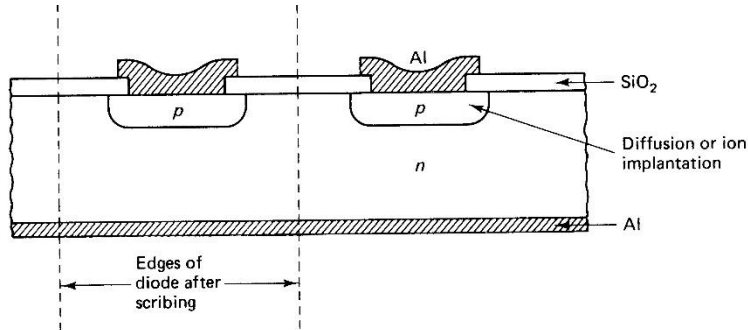


$$V_{out} < V^* \text{ per qualsiasi } V_{in}$$

...convertire radiazione ottica in energia elettrica e viceversa (dispositivi optoelettronici)

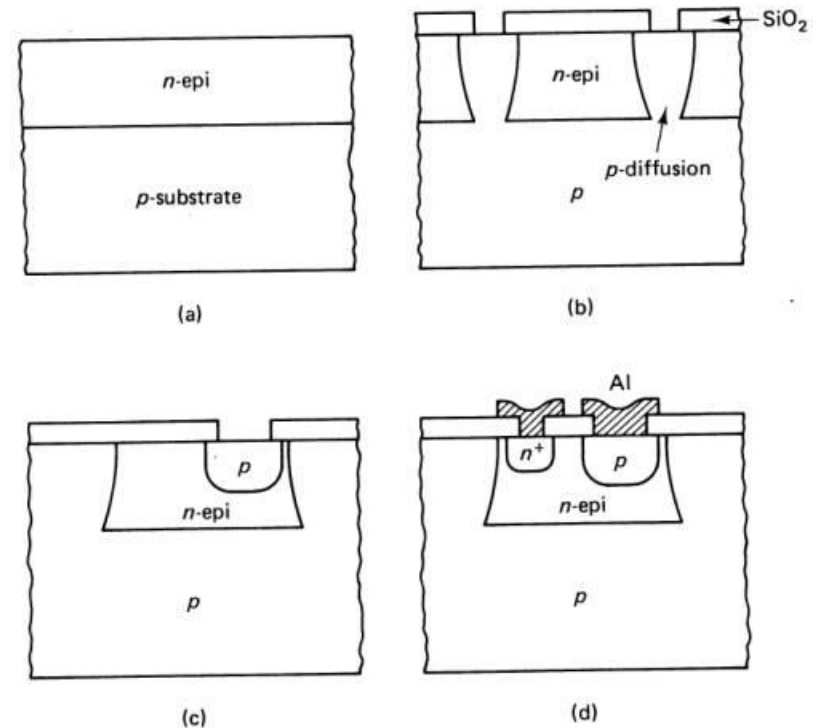


Fabbricazione. Il drogaggio si ottiene mediante diffusione di ioni o bombardamento con ioni e opportuno mascheramento con photoresist o con SiO_2



Occorre

- contattare entrambe le regioni del diodo sulla stessa faccia del wafer
- definire più diodi isolati tra loro sullo stesso wafer
- avere contatti ohmici su entrambe le regioni del diodo



Per ragioni di costo e di facilità di drogaggio di entrambi i segni, i diodi pn si fabbricano generalmente su **Silicio**; solo per applicazioni che richiedano emissione di fotoni (LEDs) si usano diodi di GaAs.

In condizioni di equilibrio:

- Livello di Fermi costante
- Temperatura costante

Prima di raggiungere l'equilibrio:

$$n_n = n_i e^{\frac{(\varepsilon_F - \varepsilon_i)}{kT}} \Rightarrow \varepsilon_F = \varepsilon_i + kT \ln \left(\frac{n_n}{n_i} \right)$$

Differenziando:

$$\frac{d\varepsilon_F}{dx} = \frac{d\varepsilon_i}{dx} + kT \frac{1}{n_n} \frac{dn_n}{dx}$$

Perchè $dn_i/dx=0$

Ricordando che $E(x) = -\frac{dV(x)}{dx}$ e $V(x) = -\frac{\varepsilon_i(x)}{q}$ $E(x) = \frac{1}{q} \frac{d\varepsilon_i}{dx} = \frac{1}{q} \frac{d\varepsilon_c}{dx}$

$$\frac{d\varepsilon_F}{dx} = qE(x) + kT \frac{1}{n_n} \frac{dn_n}{dx}$$

moltiplicando ambo i membri per $\mu_n n_n$

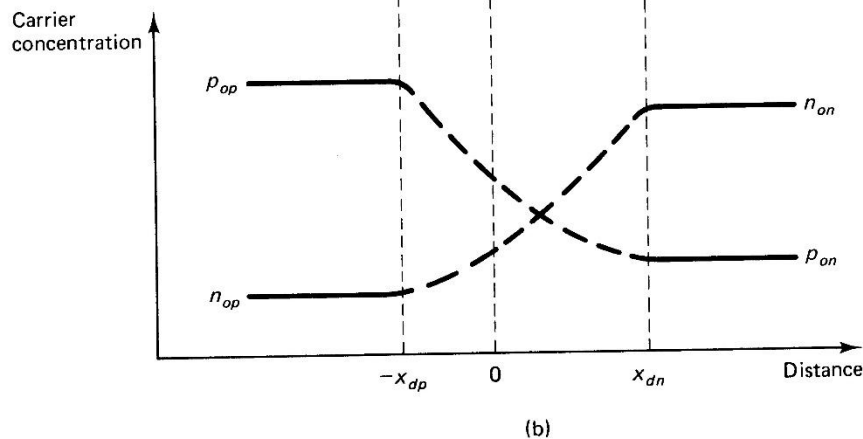
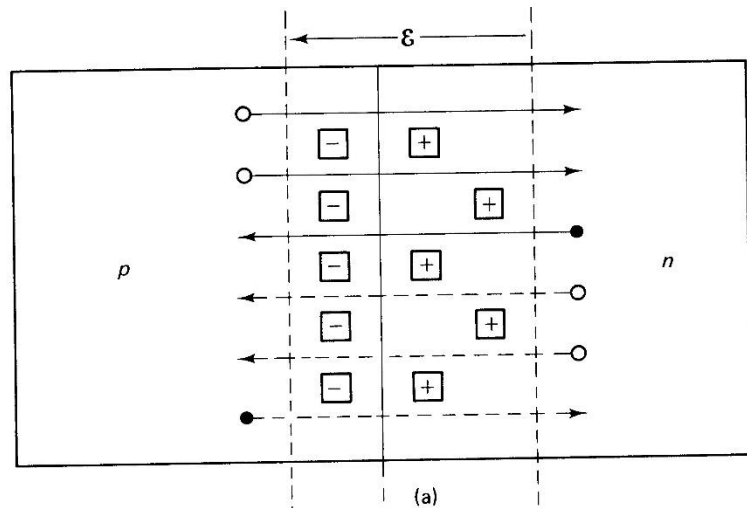
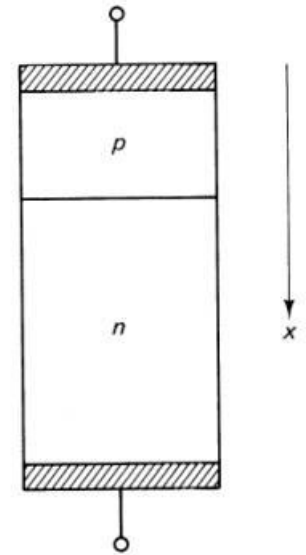
$$\mu_n n_n \frac{d\varepsilon_F}{dx} = q\mu_n n_n E(x) + kT\mu_n \frac{dn_n}{dx} = q\mu_n n_n E(x) + qD_n \frac{dn_n}{dx} = J_n(x)$$

La descrizione dei campi elettrici e del flusso di corrente in una giunzione pn sono un problema unidimensionale.

L'interfaccia tra le regioni p e n è estremamente brusca in confronto alle altre lunghezze in gioco:

Lunghezza di deplezione (~ 0.017 mm)

Lunghezza di diffusione dei portatori minoritari (~ 0.6 mm)



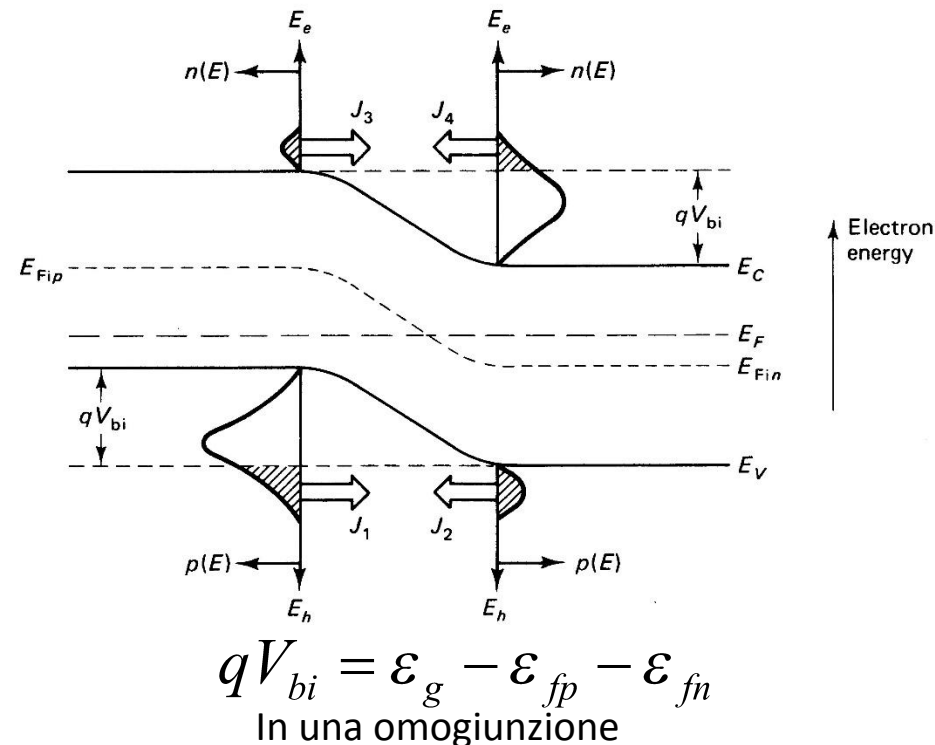
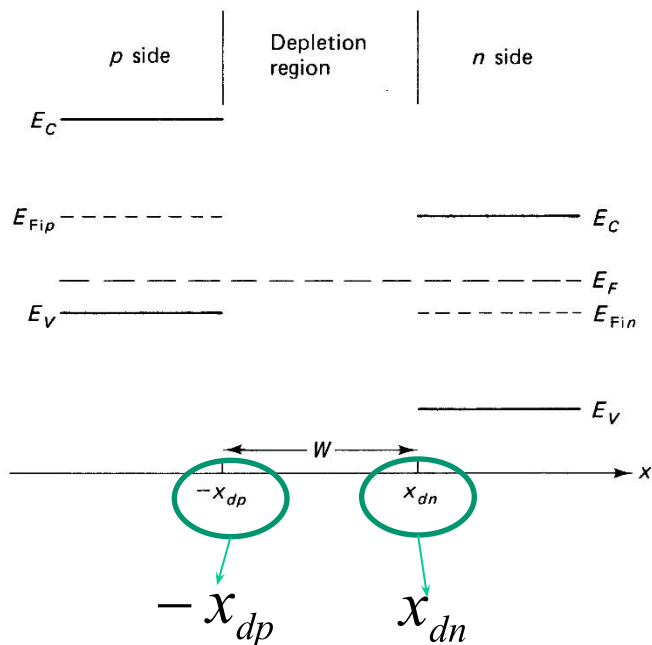
A causa del **gradiente di concentrazione**, i portatori maggioritari diffondono attraverso l'interfaccia (elettroni verso sinistra e lacune verso destra), creando una **corrente di diffusione**.

Gli elettroni, abbandonando la regione di tipo n, lasciano gli ioni donatori carichi positivamente; le lacune, abbandonando la regione di tipo p, lasciano gli ioni accettori carichi negativamente.

La regione elettricamente carica svuotata di portatori maggioritari così formata è detta **regione di carica spaziale** o anche **regione di deplezione**

All'equilibrio termico non vi è flusso di carica, infatti, dopo un transiente di tempo in cui i portatori maggioritari diffondono, si crea un campo elettrico generato dagli ioni carichi non compensati che induce una **corrente di drift** uguale ed opposta alla corrente di diffusione.

All'equilibrio termico i livelli di Fermi delle regioni neutre si allineano e nella regione di deplezione **le bande si incurvano** ...



Livelli di Fermi nel
semiconduttore p o n lontano
dalla giunzione rispetto alla banda
di valenza o conduzione
rispettivamente

$$qV_{bi} = \varepsilon_g - \varepsilon_{Fp} - \varepsilon_{Fn}$$

ma

$$\varepsilon_g = kT \ln \left(\frac{N_c P_v}{n_i^2} \right)$$

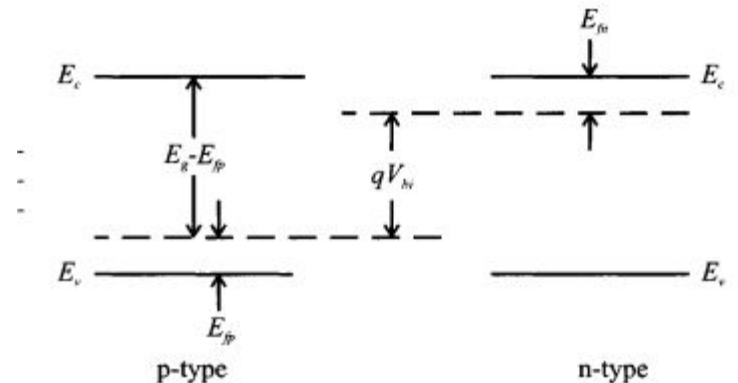
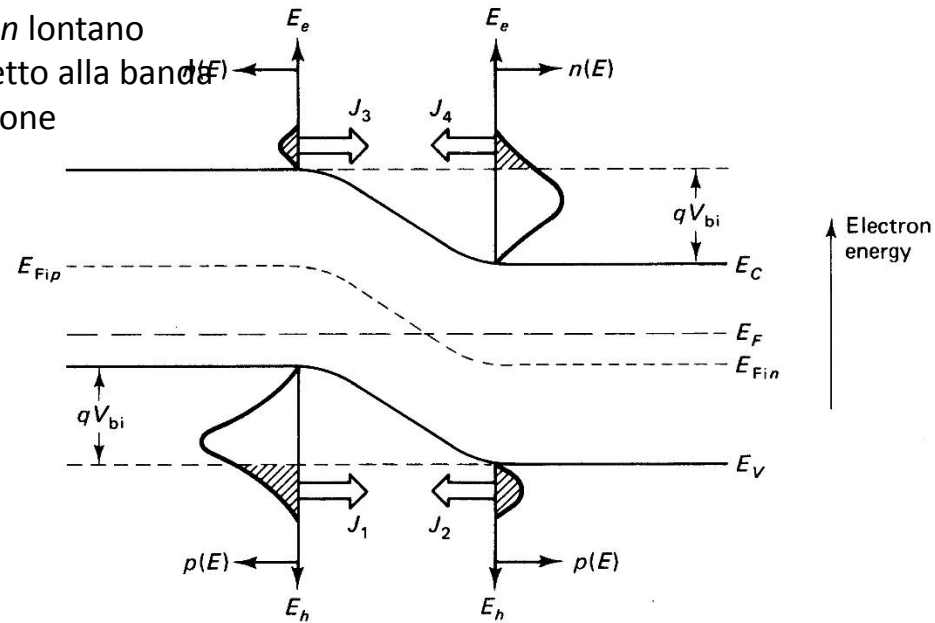
$$\varepsilon_{Fn} = kT \ln \left(\frac{N_c}{n_{n0}} \right)$$

$$\varepsilon_{Fp} = kT \ln \left(\frac{P_v}{p_{p0}} \right)$$

$$qV_{bi} = kT \ln \left(\frac{N_c P_v}{n_i^2} \right) - kT \ln \left(\frac{N_c}{n_{n0}} \right) - kT \ln \left(\frac{P_v}{p_{p0}} \right) = kT \ln \left(\frac{n_{n0} p_{p0}}{n_i^2} \right)$$

all'equilibrio: $n_i^2 = n_{n0} p_{n0} = n_{p0} p_{p0}$

$$qV_{bi} = kT \ln \left(\frac{p_{p0}}{p_{n0}} \right) = kT \ln \left(\frac{n_{n0}}{n_{p0}} \right)$$



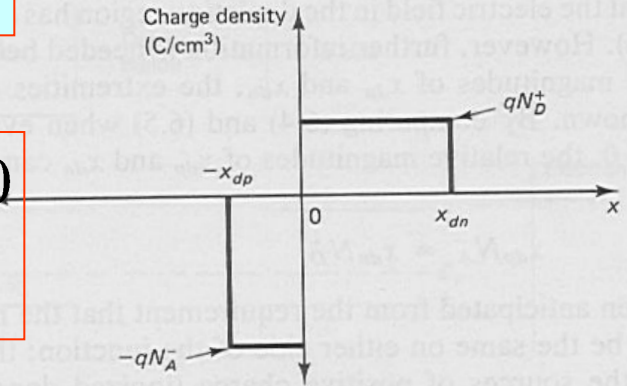
Con l'approccio microscopico della meccanica quantistica statistica $\Rightarrow n(x)$ e $p(x)$...
 ...ma con alcune approssimazioni si possono ricavare i parametri macroscopici principali del sistema

Densità di carica

Nella regione di deplezione:

$$\rho(x) = q(p + N_D^+ - n - N_A^-) \approx -qN_A \quad \text{per } x < 0$$

$$\rho(x) = q(p + N_D^+ - n - N_A^-) \approx qN_D \quad \text{per } x > 0$$



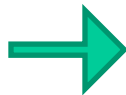
Campo elettrico

Dall'equazione di Poisson:

$$-\frac{d^2V}{dx^2} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_0 \epsilon_r} \Rightarrow -\frac{dV}{dx} = E = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r} \int [p(x) + N_D^+(x) - n(x) - N_A^-(x)] dx$$

$$J_e = \left(n \cdot q \cdot \mu_e \cdot E + D_e \cdot q \cdot \frac{dn}{dx} \right)$$

$$J_h = \left(p \cdot q \cdot \mu_h \cdot E - D_h \cdot q \cdot \frac{dp}{dx} \right)$$



$$J_e = 0 \Rightarrow E = -\frac{KT}{qn} \frac{dn}{dx}$$

$$J_h = 0 \Rightarrow E = \frac{KT}{qp} \frac{dp}{dx}$$

$E \neq 0$ solo nella
regione di
deplezione

Se $N_A^- = N_A$ e $N_D^+ = N_D$

$$-x_{dp} \leq x < 0 \Rightarrow N_A \gg p, n, N_D$$

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r} \int -N_A(x) dx = -\frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r} N_A(x) (x + x_{dp})$$

$$0 \leq x \leq x_{dn} \Rightarrow N_D \gg p, n, N_A \Rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r} N_D(x) (x - x_{dn})$$

in $x=0$: $x_{dp} N_A = x_{dn} N_D$

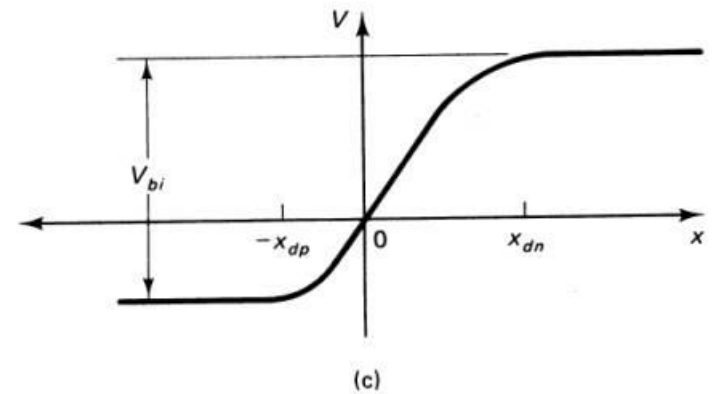
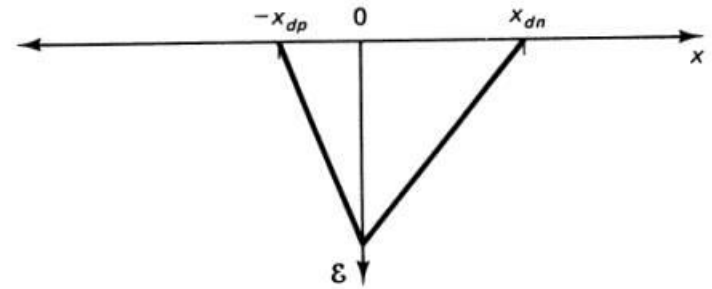
Potenziale

Integrando ancora e scegliendo la costante additiva in modo che $V(x=0)=0$

$$-\frac{dV}{dx} = E \Rightarrow V(x) = \int E(x') dx'$$

$$V(\text{lato } p) = \frac{q \cdot N_A}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \left(\frac{x^2}{2} + x_{dp} \cdot x \right) \quad -x_{dp} < x < 0$$

$$V(\text{lato } n) = -\frac{q \cdot N_D}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \left(\frac{x^2}{2} - x_{dn} \cdot x \right) \quad 0 < x < x_{dn}$$



Potenziale built-in:

$$V_{bi} = V(-x_{dp}) - V(x_{dn}) = \frac{q}{2\epsilon_0\epsilon_r} (N_D \cdot x_{dn}^2 + N_A \cdot x_{dp}^2)$$

Definiamo larghezza della regione di deplezione $W := x_{dn} + x_{dp}$

Ricordando che

$$x_{dp} N_A = x_{dn} N_D$$

$$W = x_{dn} \left(1 + \frac{N_D}{N_A} \right) = x_{dp} \left(1 + \frac{N_A}{N_D} \right) \Rightarrow V_{bi} = \frac{q}{2\epsilon_0\epsilon_r} \frac{N_A \cdot N_D}{N_A + N_D} W^2$$

Per silicio: $W \sim 1 \mu\text{m}$ per $N_D \approx 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, $N_A \approx 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
 $W \sim 0.01 \mu\text{m}$ per $N_D \approx 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, $N_A \approx 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_r V_{bi}}{q} \frac{N_A + N_D}{N_A \cdot N_D}}$$

Se la giunzione è formata da un layer molto drogato e uno poco drogato

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_r V_{bi}}{q} \frac{1}{N_X}}$$

Con N_X concentrazione di drogante nel layer meno drogato

Applicando una **tensione esterna** V_A si crea una condizione di non-equilibrio. Nella regione intermedia, il calcolo della curvatura delle bande si deve fare risolvendo contemporaneamente:

Eq. di Poisson:

$$-\frac{d^2V}{dx^2} = \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r} (N_D - N_A + p - n)$$

Eq. di trasporto:

$$J_e = (q\mu_e nE + qD_e \frac{dn}{dx})$$

$$J_h = (q\mu_h pE - qD_h \frac{dp}{dx})$$

Eq. di continuità:

$$\frac{\partial n}{\partial t}(x,t) = \frac{1}{q} \frac{\partial J_e}{\partial x} + G_e - R_e$$

$$\frac{\partial p}{\partial t}(x,t) = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_h}{\partial x} + G_h - R_h$$

$\frac{\delta p}{\tau_p} =$ Differenza tra
rate di
generazione di
coppie e-h e
rate di
ricombinazione

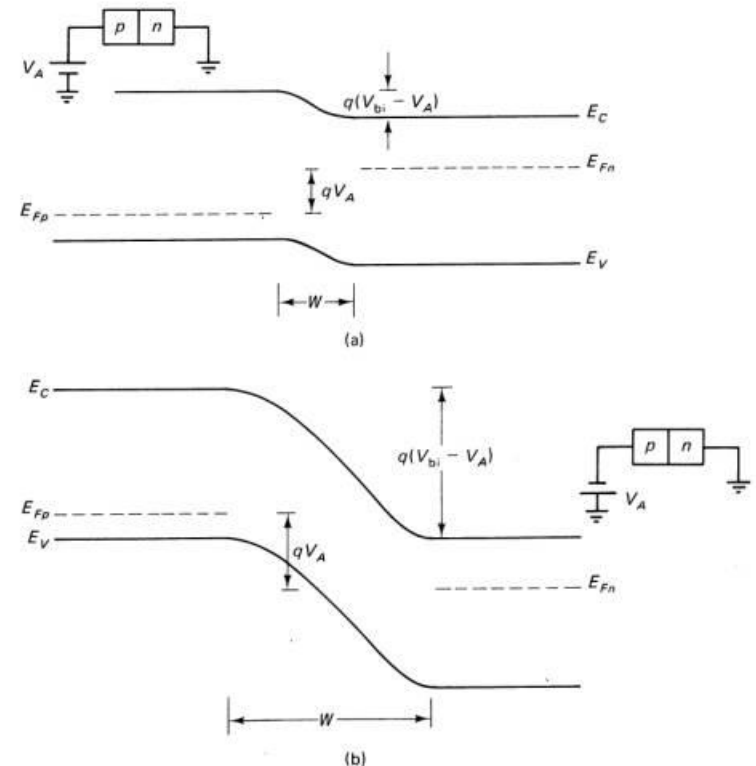
Ma si possono fare delle approssimazioni ed ottenere soluzioni analitiche ...

La caduta del potenziale applicato V_A è praticamente tutta ai capi della regione di deplezione. Questo potenziale applicato può sommarsi o sottrarsi a V_{bi} , modificando la carica spaziale e l'estensione della regione di deplezione.

$$V_{bi} - V_A = \frac{q}{2\epsilon_0\epsilon_r} \frac{N_A \cdot N_D}{N_A + N_D} W^2$$

Per convenzione il segno di V_A è positivo quando è opposto a V_{bi} e riduce la regione di deplezione W (**forward bias**), mentre è negativo quando è concorde con V_{bi} ed estende la regione di deplezione W (**reverse bias**).

Il livello di Fermi che rappresenta l'energia potenziale dei portatori è spostato di una quantità $q \cdot V_A$ da un lato all'altro della giunzione. Se tutta la caduta di potenziale avviene ai capi della regione di deplezione possiamo assumere che al di fuori di questa la concentrazione dei portatori assuma il valore di equilibrio e che quindi E_C ed E_V si spostino rigidamente con E_F .



Polarizzazione diretta (forward bias)

V_A abbassa la barriera

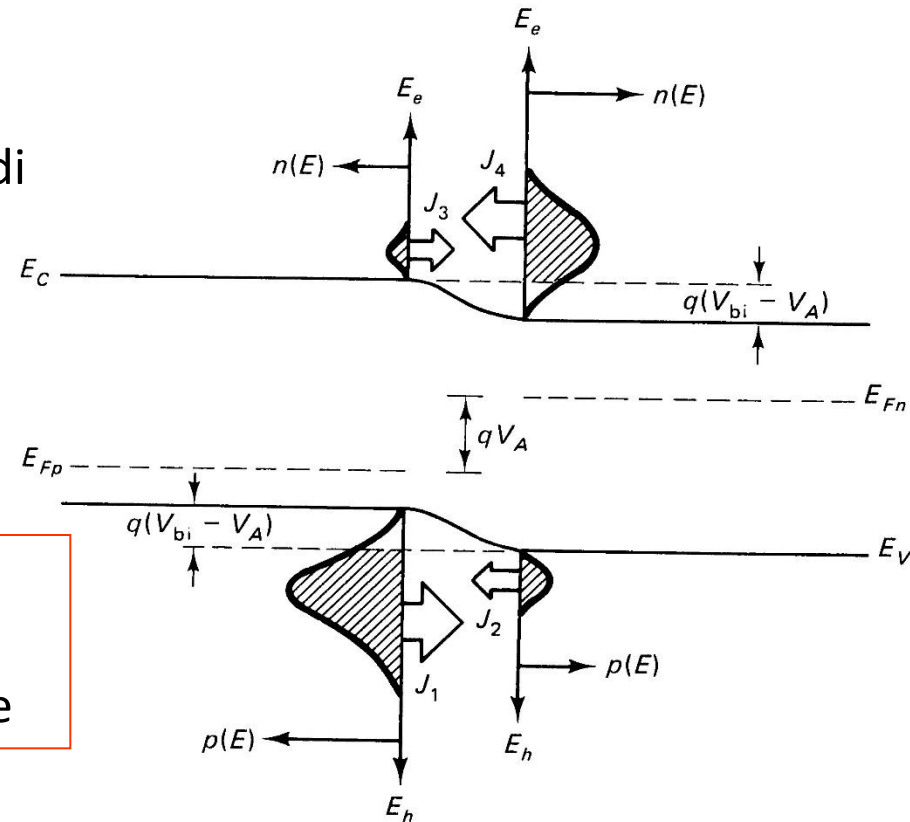
il numero di portatori
maggioritari che
possono attraversare
la barriera aumenta
esponenzialmente =>
la corrente di
diffusione dei
maggioritari aumenta

la corrente di
drift dei
minoritari
diminuisce

corrente
netta
risultante

Relazione esponenziale tra
concentrazione di portatori
maggioritari e loro energia
potenziale

Relazione esponenziale tra
corrente risultante e
tensione applicata V_A



Polarizzazione inversa (reverse bias)

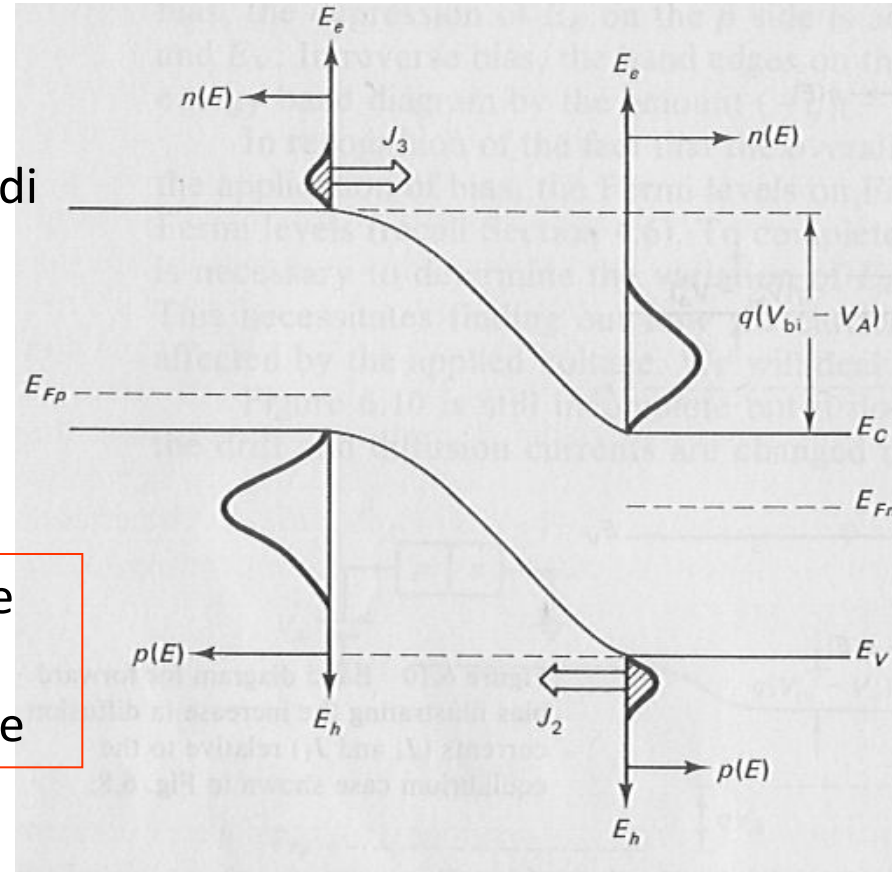
V_A alza la barriera

il numero di portatori maggioritari che possono attraversare la barriera diminuisce esponenzialmente =>

la corrente di diffusione dei maggioritari diminuisce

la corrente di drift dei minoritari aumenta

corrente netta risultante

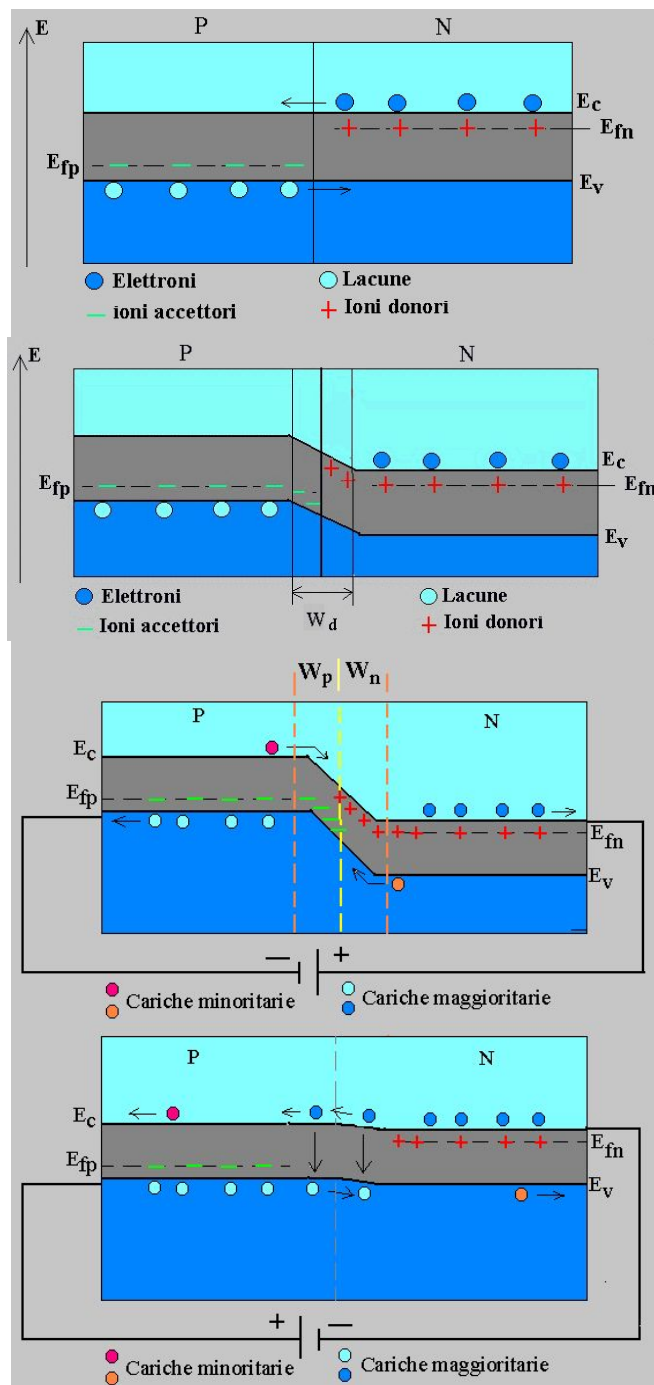


Relazione quadratica tra larghezza della regione di deplezione e potenziale ai suoi capi

$$W \propto \sqrt{V_A} \quad \text{per } V_A \gg V_{bi}$$

$$E \propto \frac{V_A}{W} \propto \sqrt{V_A} \Rightarrow J_{\text{drift}} \propto E \propto \sqrt{V_A}$$

Relazione quadratica tra corrente risultante e tensione applicata V_A



Giunzione p-n
appena formata

Giunzione p-n
all'equilibrio in
assenza di potenziale

Reverse-bias

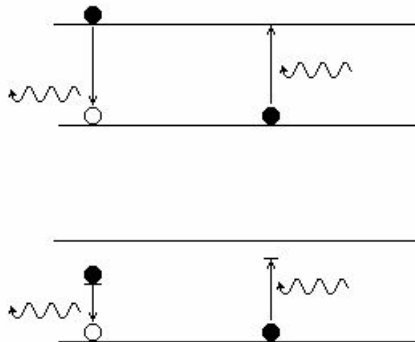
Forward-bias

Meccanismi di generazione e ricombinazione di coppie e-h

- 1) Ricombinazione Auger/ionizzazione da impatto: una coppia e-h si ricombina/crea e cede/assorbe energia ad/da un portatore di carica libero;
- 2) ricombinazione/generazione termica: una coppia e-h si ricombina/crea e cede/assorbe energia ad/da un fonone;
- 3) **ricombinazione/generazione radiativa**: una coppia e-h si ricombina/crea e cede/assorbe energia ad/da un fotone;

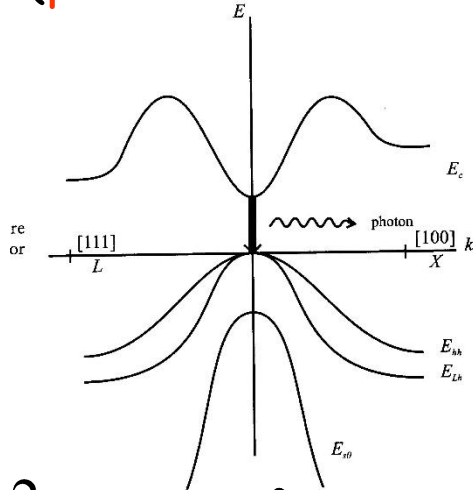
La ricombinazione/generazione radiativa può avvenire mediante:

- transizioni tra stati estesi delle bande di conduzione e di valenza;
- transizioni tra stati estesi della banda di conduzione o di valenza e stati localizzati di impurezze (atomi con energia di ionizzazione diversa dagli atomi del reticolo).

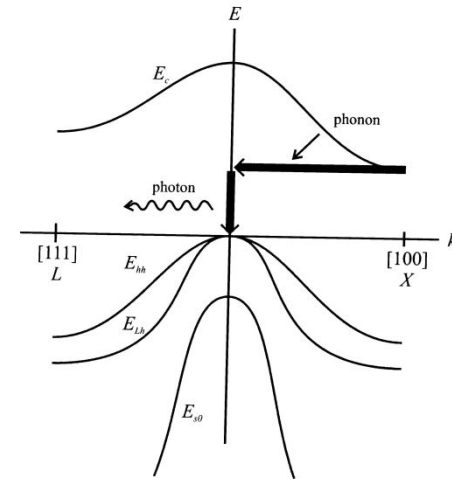


Le transizioni da banda a banda avvengono solo in semiconduttori a gap diretto e sono un **processo del primo ordine**.

Se il gap è indiretto la conservazione del momento richiede lo scambio di un **fonone** (**processo del secondo ordine**).



$$W = \frac{2\pi}{\Xi} \left| \langle k | V | s \rangle \right|^2 \delta(E_s - E_k)$$



$$W = \frac{2\pi}{\Xi} \left| \sum_m \frac{\langle k | V | m \rangle \langle m | V | s \rangle}{(E_s - E_m)} \right|^2 \delta(E_s - E_k)$$

Un processo del secondo ordine è molto meno probabile di uno del primo ordine, essendo il prodotto di due probabilità. Lo stato intermedio $|m\rangle$ non conserva l'energia. L'elettrone può stare in uno stato "proibito" nel gap purché vi rimanga per un tempo inferiore a $\Delta t \sim \hbar / (E_s - E_m)$.

La ricombinazione radiativa in un semiconduttore con gap indiretto può avvenire anche attraverso uno **stato trappola localizzato**: se Δx è piccolo, lo stato ha un allargamento così grande nello spazio dei momenti $\Delta p \sim \hbar / \Delta x$ che la transizione può avvenire senza l'intervento di un fonone.

Il calcolo della concentrazione di portatori e della curvatura delle bande intorno alla regione di deplezione richiede la soluzione consistente dell'equazione di Poisson, dell'equazione di continuità e delle equazioni di trasporto.

Essendo le correnti dovute a V_A molto minori delle correnti di equilibrio siamo nell'**approssimazione di quasi-equilibrio**. In questo limite nella regione di deplezione il prodotto $p \cdot n$ è costante (ma diverso dal valore di equilibrio) e quindi anche la differenza $E_{Fp} - E_{Fn}$ è costante:

$$n \cdot p \approx n_i \cdot \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_{Fp}}{KT}\right) \cdot n_i \cdot \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{KT}\right) = n_i^2 \cdot \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{KT}\right)$$

Solo in una piccola zona ai capi della regione di deplezione la variazione di eccesso/difetto di portatori minoritari non si può trascurare e qui i quasi-livelli di Fermi si allontanano e poi si ricongiungono.

Nella regione di deplezione $E_{Fn} - E_{Fp} = q \cdot V_A$, quindi:

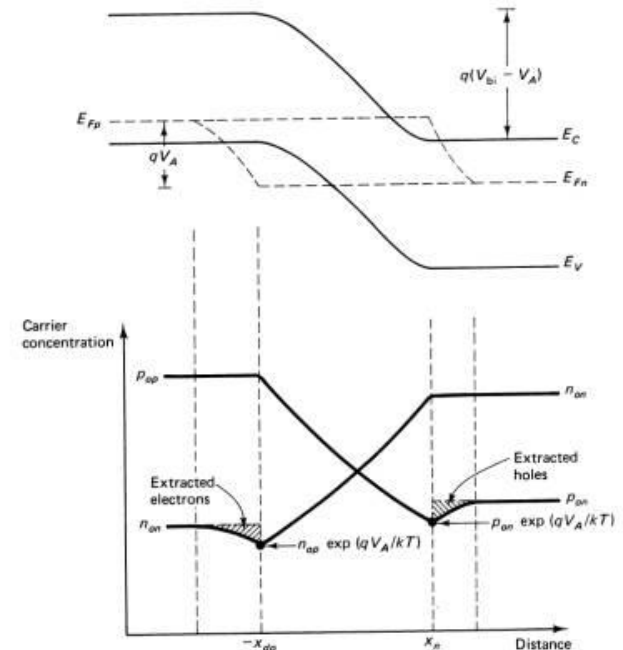
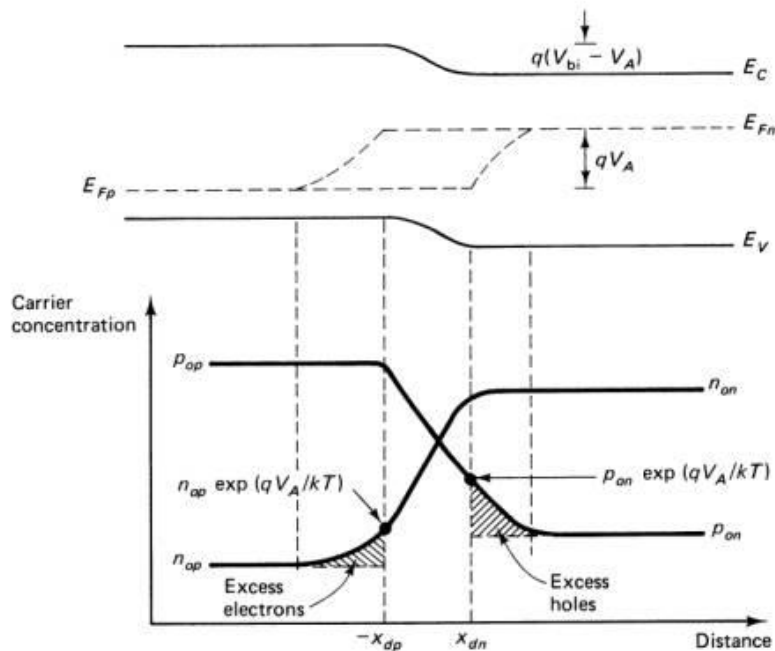
$$n \cdot p \approx n_i^2 \cdot \exp\left(\frac{q \cdot V_A}{KT}\right)$$

Per **polarizzazione diretta**:

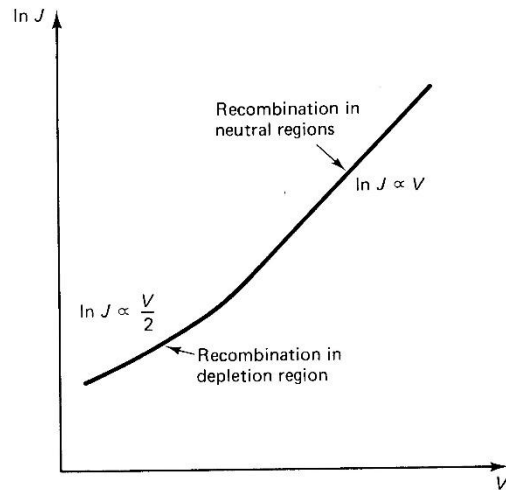
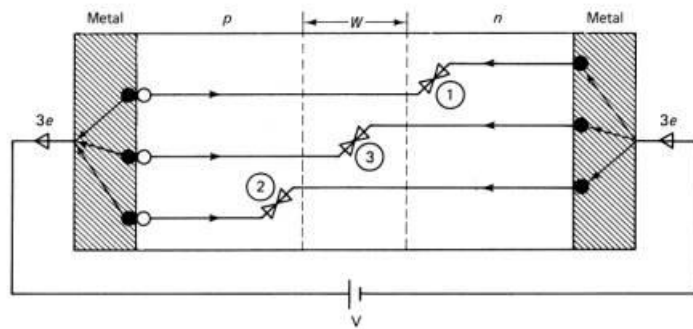
$V_A > 0 \Rightarrow p \cdot n > n_i^2 \Rightarrow$ essendo la **ricombinazione** di coppie e-h proporzionale al prodotto $p \cdot n$, essa diventa il processo dominante che determina la corrente.

Per **polarizzazione inversa**:

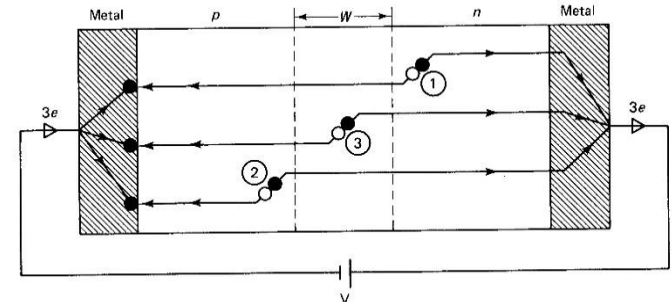
$V_A < 0 \Rightarrow p \cdot n < n_i^2 \Rightarrow$ essendo la ricombinazione trascurabile, il processo dominante che determina la corrente è la **generazione** di coppie e-h.



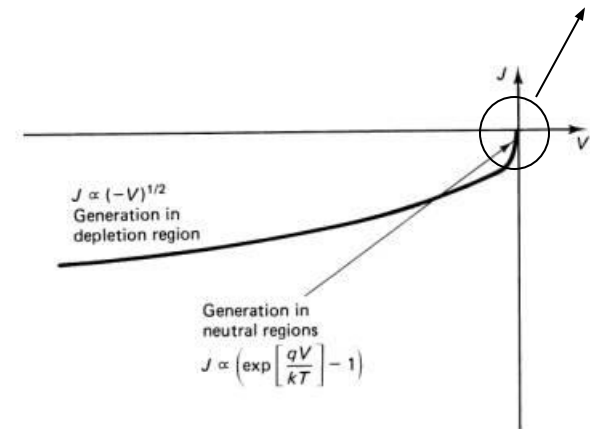
Forward bias: la corrente è determinata dalla somma dei **rate di ricombinazione** elettrone-lacuna nelle diverse regioni del diodo



Reverse bias: la corrente è determinata dalla somma dei **rate di generazione** elettrone-lacuna nelle diverse regioni del diodo



$$0 \leq V_A \leq 4KT/q \approx 100\text{mV}$$



ASIMMETRIA DELLA CURVA I-V
comportamento rettificante

L'applicazione di una differenza di potenziale disallinea i livelli di Fermi ai capi della giunzione (quasi livelli di Fermi)

Se calcoliamo ad esempio j_n

$$j_n(x) = e\mu_n nE(x) + eD_n \frac{dn}{dx} = \mu_n n \frac{d\varepsilon_i}{dx} + e\mu_n \frac{kT}{e} \frac{d}{dx} \left(n_i e^{-\frac{\varepsilon_i - F_n}{kT}} \right) =$$

$$= \mu_n n \frac{d\varepsilon_i}{dx} + \mu_n kT n_i \frac{1}{kT} \left(-\frac{d\varepsilon_i}{dx} + \frac{dF_n}{dx} \right) e^{-\frac{\varepsilon_i - F_n}{kT}} = \mu_n n \frac{dF_n}{dx} \quad \text{Proporzionale al gradiente del quasi-livello di Fermi}$$

Proviamo a calcolare la corrente che scorre nella giunzione in funzione di F_n , F_p e V_A

Condizioni di quasi equilibrio

$$n(T) = n_i(T) e^{-\frac{\varepsilon_i - F_n}{kT}}$$

$$p(T) = n_i(T) e^{-\frac{F_p - \varepsilon_i}{kT}}$$

$$n(T)p(T) = n_i^2(T) e^{-\frac{\varepsilon_i - F_n}{kT}} e^{-\frac{F_p - \varepsilon_i}{kT}} = n_i^2(T) e^{-\frac{F_p - F_n}{kT}} = n_i^2(T) e^{\frac{qV_A}{kT}}$$

$$\text{In } -x_p: \quad n_p(-x_p)p_p(-x_p) = n_i^2 e^{\frac{qV}{kT}}$$

Se siamo in condizioni di bassa iniezione di portatori cioè $\Delta n_n \ll n_{n0}$ e $\Delta p_p \ll p_{p0}$

$$n(x_n) = \Delta n_n + n_{n0} \approx n_{n0} \quad \text{e} \quad p(-x_p) = \Delta p_p + p_{p0} \approx p_{p0}$$

I portatori minoritari dal lato p sono quindi

$$\underline{n_p(-x_p)} = \frac{n_i^2 e^{\frac{qV}{kT}}}{p_p(-x_p)} = \frac{n_i^2 e^{\frac{qV}{kT}}}{p_{p0}} = \underline{n_{p0} e^{\frac{qV}{kT}}}$$

Analogamente dal lato n : $p_n(x_n) = p_{n0} e^{\frac{qV}{kT}}$

Per calcolare la corrente che scorre nella giunzione risolviamo le equazioni di continuità dal lato n

$$\frac{\partial n}{\partial t}(x,t) = \frac{1}{q} \frac{\partial J_e}{\partial x} + G_e - R_e = G_e - R_e + \mu_n n_n \frac{dE}{dx} + \mu_n E \frac{dn_n}{dx} + D_n \frac{d^2 n_n}{dx^2} = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial t}(x,t) = G_p - R_p + \mu_p p_n \frac{dE}{dx} + \mu_p E \frac{dp_n}{dx} + D_p \frac{d^2 p_n}{dx^2} = 0$$

← stazionarietà

Assumiamo che:

- 1) I rate di generazione siano nulli nella regione di deplezione (corrente costante) e uguali al di fuori
- 2) Il campo elettrico sia nullo al di fuori della regione di deplezione (drift trascurabile fuori dalla regione di deplezione)
- 3) Le cariche p e n in eccesso su un lato della giunzione siano circa uguali

e calcoliamo la corrente ai bordi della regione di deplezione

$$0 = G_e - R_e + D_n \frac{d^2 n_n}{dx^2} \quad G_n - R_n = 0 - \frac{n_p - n_{p0}}{\tau_n}$$

$$0 = G_p - R_p + D_p \frac{d^2 p_n}{dx^2} \quad G_p - R_p = 0 - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p}$$

$$D_p \frac{\partial^2 (p_n - p_{n0})}{\partial x^2} - \frac{p_n - p_{n0}}{\tau_p} = 0$$

$$(p_n - p_{n0}) = A e^{\frac{x}{L_p}} + B e^{-\frac{x}{L_p}}$$

$$L_p := \sqrt{D_p \tau_p}$$

Per $x \rightarrow \infty$, $p_n \rightarrow p_{n0}$ 

se $x \rightarrow x_n$

$$p_n(x_n) = p_{n0} e^{\frac{qV_A}{kT}} \longrightarrow B e^{-\frac{x_n}{L_p}} = p_{n0} \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) \Rightarrow B = p_{n0} \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) e^{\frac{x_n}{L_p}}$$

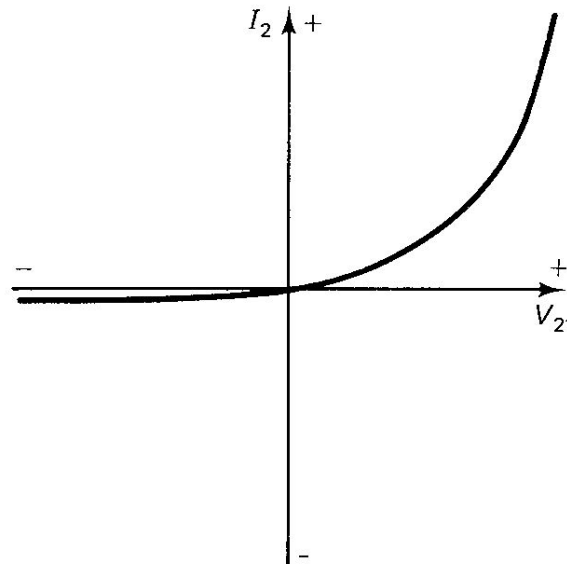
$$(p_n - p_{n0}) = p_{n0} \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) e^{-\frac{x-x_n}{L_p}}$$

$$J_p \Big|_{x=x_n} = -qD_p \frac{d}{dx} \left[p_{n0} \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) e^{-\frac{x-x_n}{L_p}} + p_{n0} \right] = q \frac{D_p}{L_p} p_{n0} \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$$

In modo analogo per gli elettroni:

$$J_n = q \frac{D_n}{L_n} n_{p0} \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$$

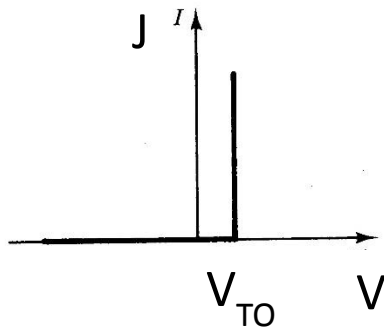
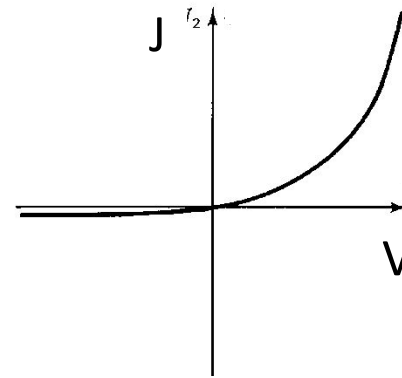
$$J = J_n + J_p = \left(q \frac{D_n}{L_n} n_{p0} + q \frac{D_p}{L_p} p_{n0} \right) \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$$



Diodo ideale

Trascurando le correnti associate a generazione e ricombinazione della regione di deplezione, la caratteristica I-V del diodo come elemento circuitale può essere espressa come:

$$J \approx J_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{KT}\right) - 1 \right]$$



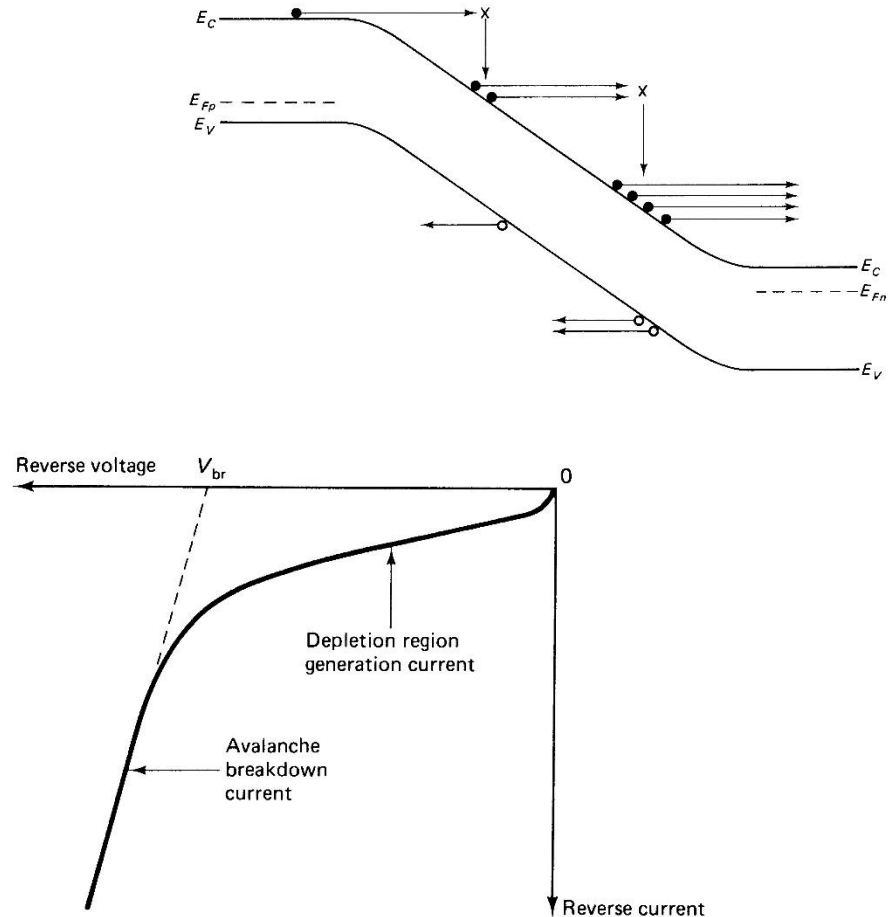
Tensione di “turn-on”:

0.7 V per Si

0.9 V per GaAs

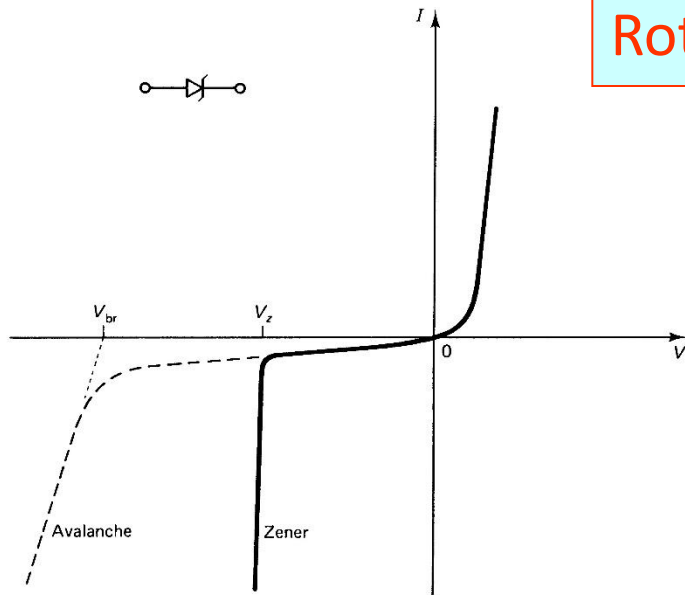
Rottura a valanga

Esiste un valore critico per il campo elettrico nella regione di deplezione ($E_{br} \sim 3 \cdot 10^5$ V/cm), detto **campo di breakdown**, al quale gli elettroni guadagnano in media tra una collisione e l'altra un'energia cinetica maggiore dell'energia del gap. Questa energia, rilasciata al momento della collisione anelastica, genera una coppia elettrone-lacuna, a sua volta soggetta all'intenso campo elettrico. Si innesca così un processo a valanga.



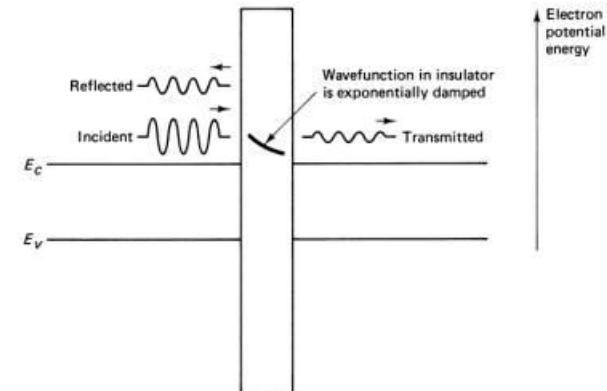
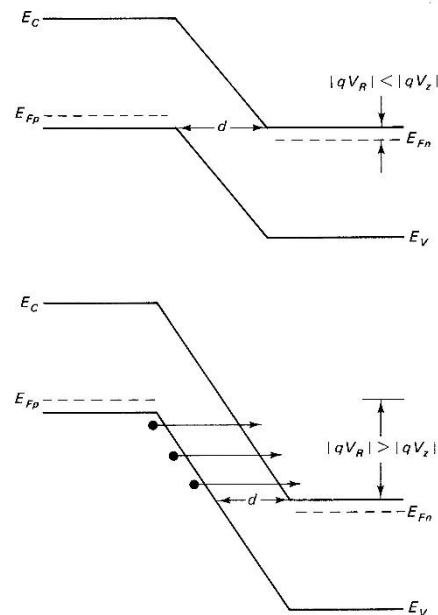
Se il calore generato per effetto Joule non viene adeguatamente dissipato, per il diodo le cose si mettono male...

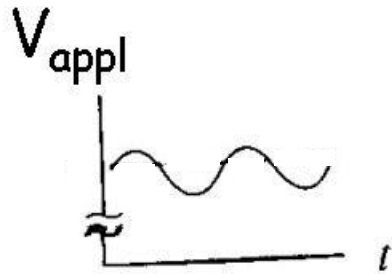
Rottura Zener



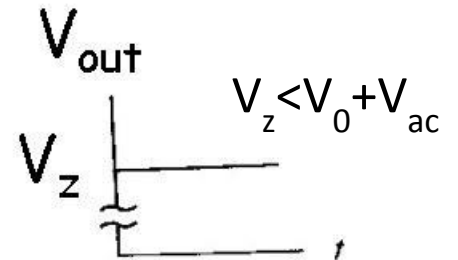
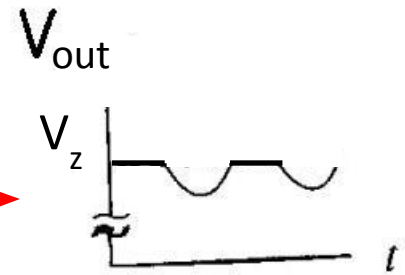
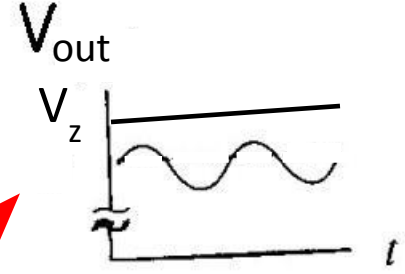
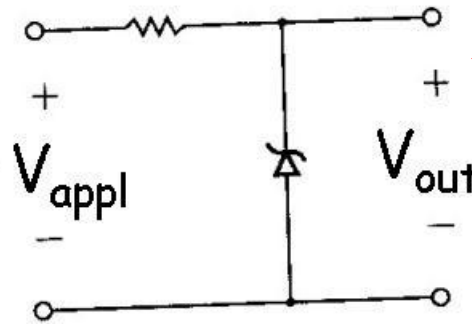
In un diodo dove i drogaggi p ed n siano sufficientemente alti esiste un valore ben definito di tensione di polarizzazione inversa ($\ll$ delle tipiche tensioni di breakdown, tipicamente tra 3V e 6V) per cui ha inizio il **tunneling** di elettroni dagli stati pieni della banda di valenza del materiale p agli stati vuoti della banda di conduzione del materiale n.

Il tunneling avviene solo se la regione di deplezione è sufficientemente stretta ($\sim 5\text{nm}$), cioè se i drogaggi sono sufficientemente alti, quando i livelli in questione sono allineati in energia $\Rightarrow$ la rottura Zener è molto netta $\Rightarrow$ **diodi Zener come regolatori di tensione**





$$V_{appl} = V_0 + V_{ac} \cdot \sin(\omega t)$$



Il diodo zener in questa configurazione circuitale funziona come una resistenza in parallelo alla resistenza di uscita, che è molto grande quando $V_{appl} < V_z$ e “cortocircuita” l’uscita quando $V_{appl} > V_z$

Capacità di una giunzione pn

C_J Junction capacitance
 C_S Storage capacitance

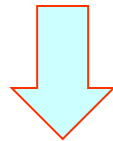
La capacità totale di una giunzione pn è composta da due contributi: la **capacità della giunzione C_J** associata ai dipoli della regione di deplezione e la **capacità della carica immagazzinata o capacità di diffusione C_S** associata ai portatori minoritari in eccesso che si muovono con un certo ritardo rispetto alle variazioni di tensione.

C_J misura il rapporto per unità di area trasversale tra la variazione della carica degli ioni accettori/donatori agli estremi della regione di deplezione e la variazione di tensione applicata V_A :

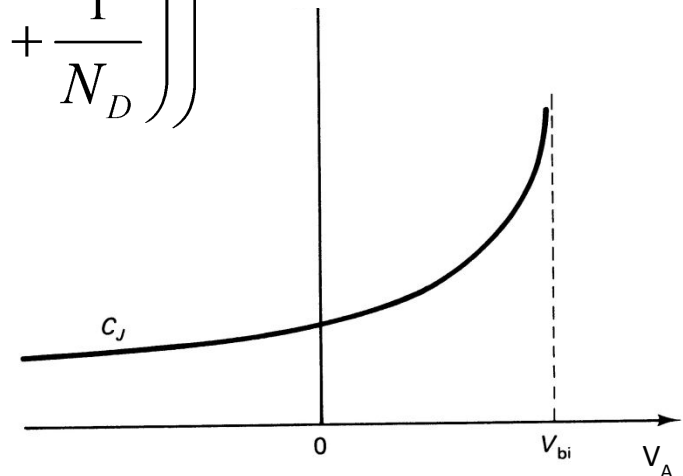
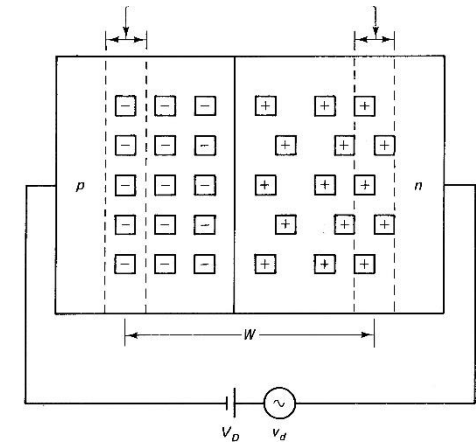
$$C_J = \frac{dQ}{dV_A} = \frac{d}{dV_A} (q \cdot N_D \cdot x_{dn}) = \frac{d}{dV_A} (-q \cdot N_A \cdot x_{dp})$$

$$x_{dp} = \frac{N_D \cdot W}{N_A + N_D}$$

$$W = \left(\frac{2\epsilon_0\epsilon_r}{q} \cdot (V_{bi} - V_A) \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right)^{1/2}$$



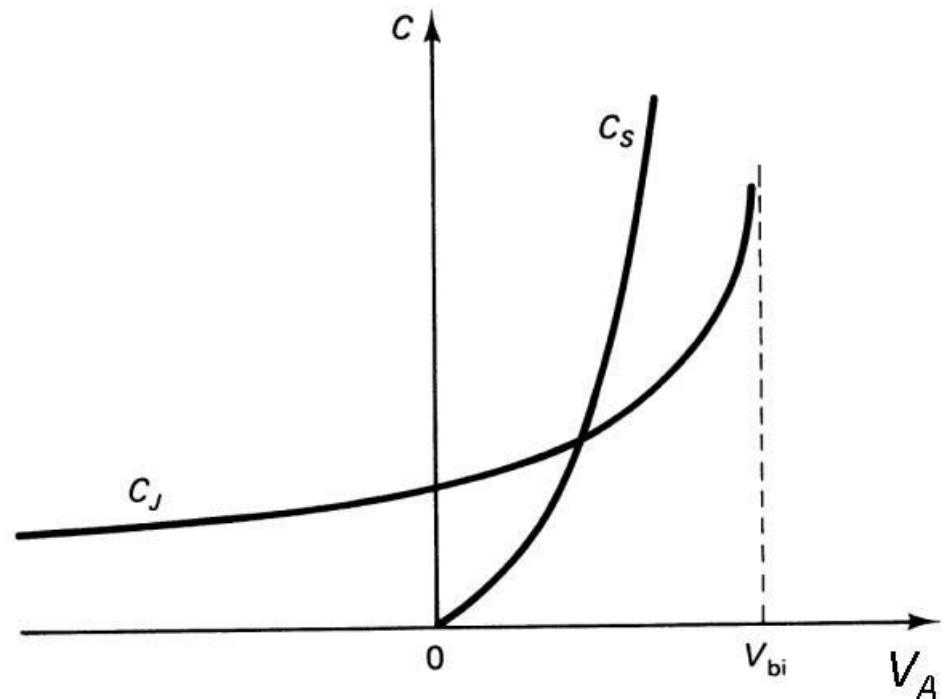
$$C_J = \frac{\epsilon_0\epsilon_r}{\left(\frac{2\epsilon_0\epsilon_r}{q} (V_{bi} - V_A) \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right)^{1/2}}$$



C_s compare solo per polarizzazione diretta, quando vi sono portatori minoritari in eccesso ai capi della regione di deplezione, e dipende esponenzialmente dalla tensione di polarizzazione diretta applicata:

$$C_s = \frac{q^2}{KT} \cdot L \cdot n_0 \cdot \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right)$$

La capacità C_j domina per tensione di polarizzazione inversa, mentre la capacità della carica immagazzinata C_s domina per tensione di polarizzazione diretta.



Una alta capacità solitamente è un limite per i dispositivi, perché introduce tempi di ritardo, ma in alcune applicazioni è richiesta (per esempio nei “varactor”, capacità variabili con la tensione).

Funzione lavoro e livello di vuoto

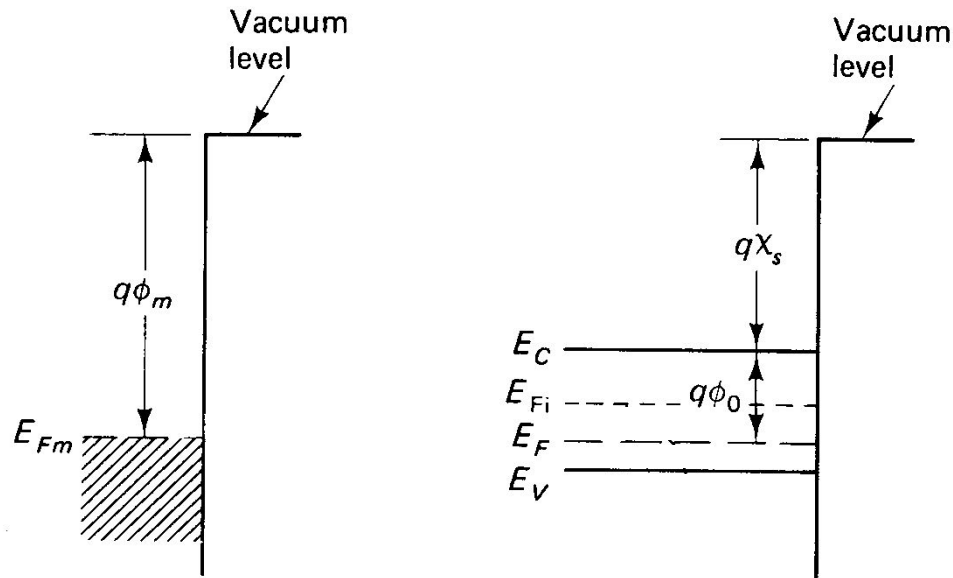
Alla superficie di ogni solido vi è una barriera di potenziale che tiene gli elettroni all'interno del solido, vicino agli ioni del reticolo carichi positivamente.

χ_s **affinità elettronica di un semiconduttore:**

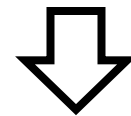
$q\chi_s$ è l'energia necessaria per prelevare un elettrone dal fondo della banda di conduzione e portarlo nel vuoto "a riposo".

ϕ_m **funzione lavoro di un metallo**

$q\phi_m$ è l'energia necessaria per prelevare un elettrone all'energia di Fermi e portarlo nel vuoto "a riposo".

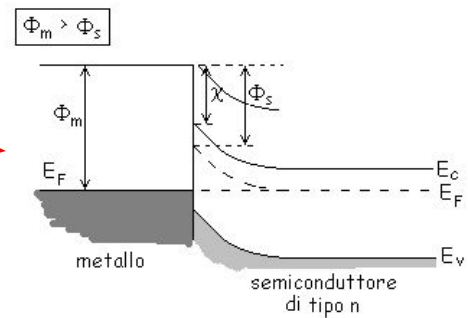


$q\phi_0$ differenza tra E_F e il fondo della banda di conduzione

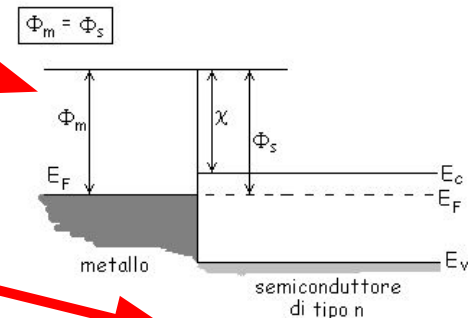


$(\chi_s + \phi_0)$ funzione lavoro del semiconduttore (dipendente dalla posizione di E_F rispetto alle bande).

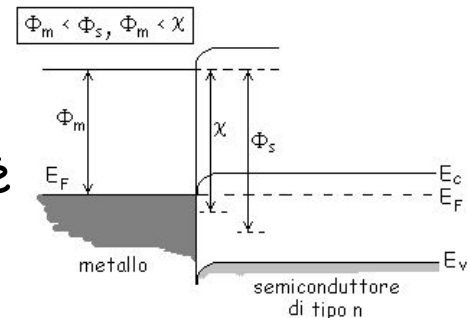
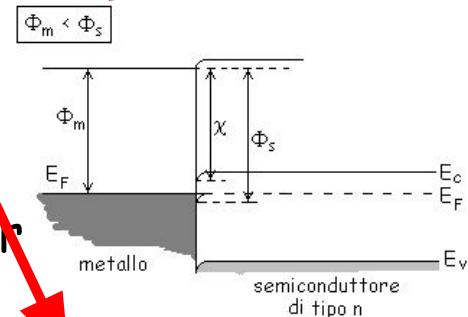
Condizione di giunzione Schottky $\Phi_m > \Phi_s$
 Se consideriamo metalli con Φ_m sempre più piccola
 si ottiene la condizione $\Phi_m = \Phi_s$ di bande piatte.



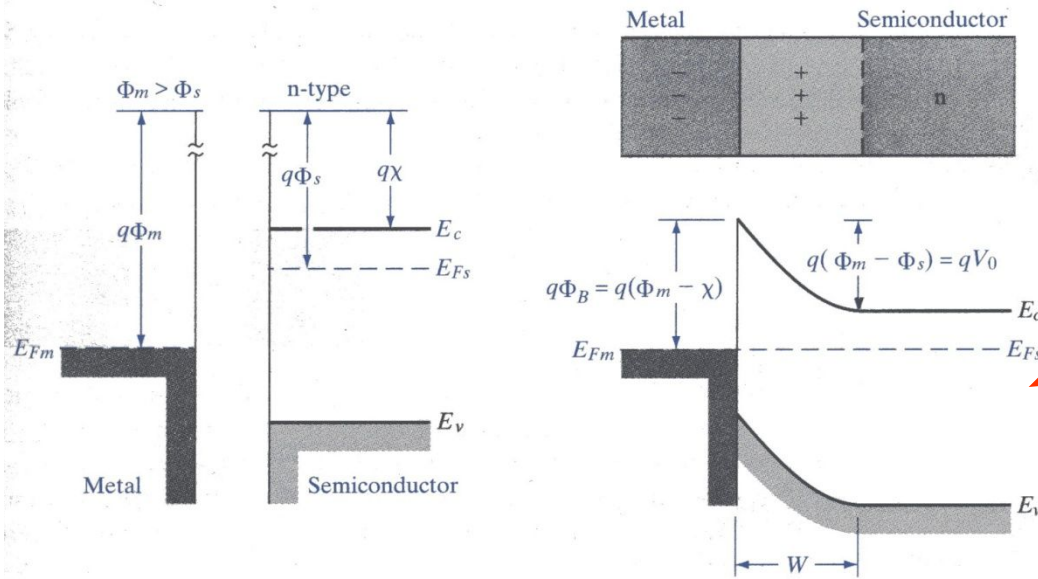
Se $\Phi_m < \Phi_s$, E_c del semiconduttore all'interfaccia si
 avvicina a E_F .



Quando E_c all'interfaccia tocca E_F (cioè quando $\Phi_m = \chi$)
 non può abbassarsi ulteriormente; infatti localmente il
 semiconduttore diventa degenerare ed ha un
 comportamento di tipo metallico. L'estensione della
 regione di piegamento delle bande è molto ristretta per
 l'alta densità locale di portatori, quindi gli elettroni
 possono passare dal metallo al semiconduttore per
 effetto tunnel oltre che per attivazione termica (la
 barriera è infatti bassa $\sim (E_c - E_F)$). Pertanto si ha
 passaggio di elettroni in entrambi i versi e il contatto è
 ohmico.

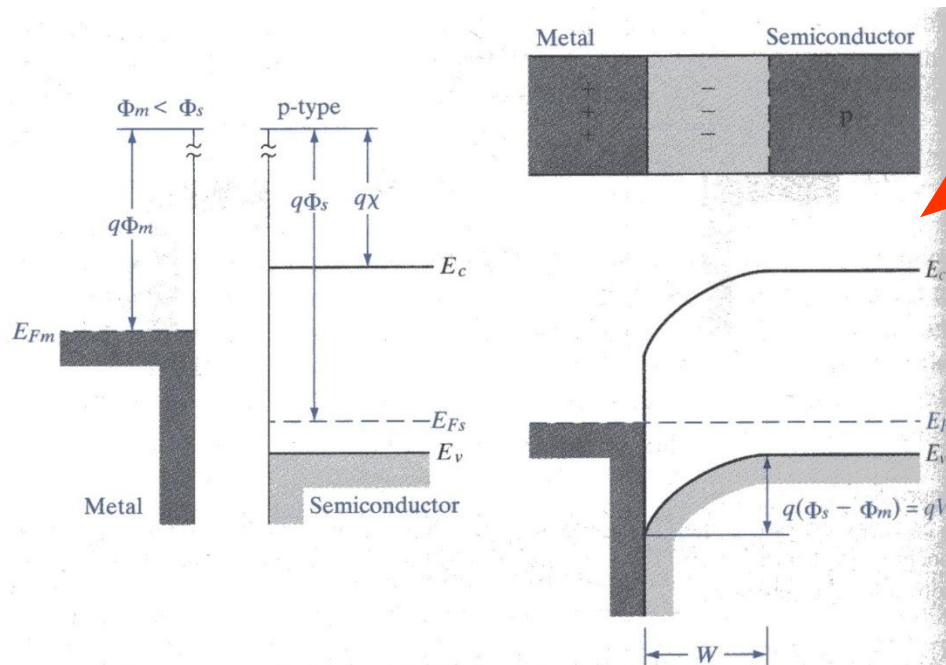


Una giunzione Schottky si forma...

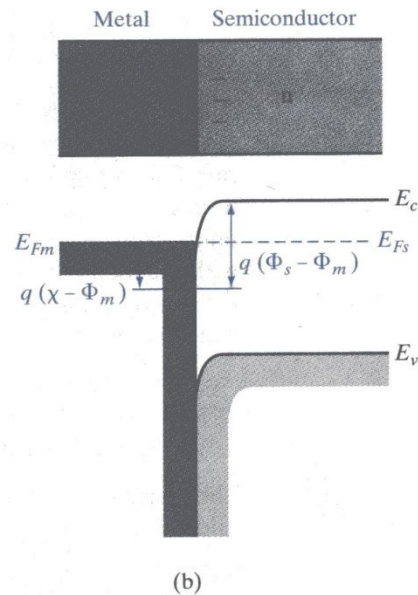
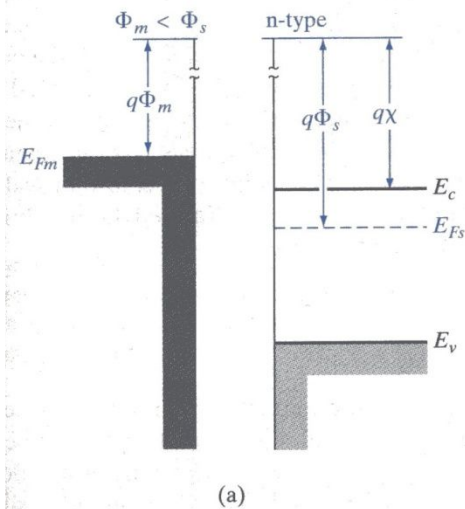


...tra un **semiconduttore di tipo n** e un **metallo con alta funzione lavoro**, se $\varphi_m > (\chi_s + \varphi_0)$

oppure tra un **semiconduttore di tipo p** e un **metallo con bassa funzione lavoro**, se $\varphi_m < (\chi_s + \varphi_0)$.

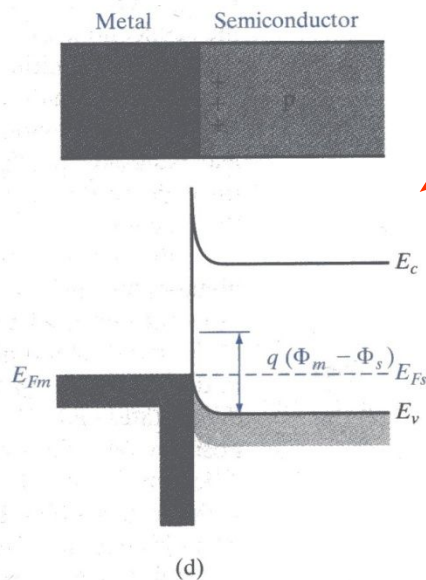
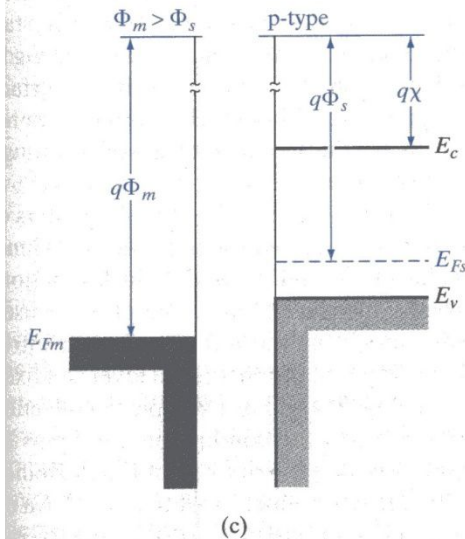


Si formano invece contatti ohmici ...

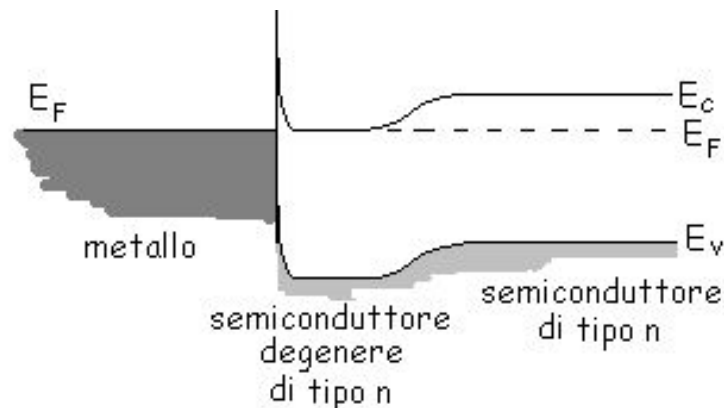


...nel caso di giunzione tra
semiconduttore di tipo n e un
metallo con $\phi_m < (\chi_s + \phi_0)$

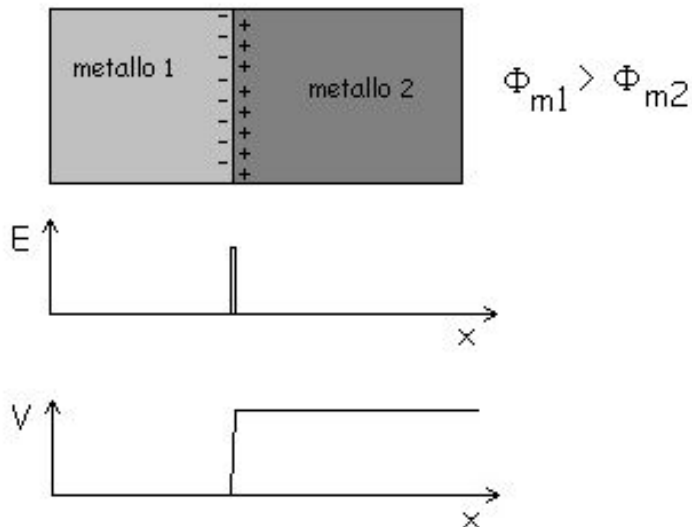
e nel caso di giunzione tra
semiconduttore di tipo p e un
metallo con $\phi_m > (\chi_s + \phi_0)$.



Nella pratica i contatti ohmici si realizzano interponendo un semiconduttore di tipo n degenere tra metallo e semiconduttore di tipo n. La barriera tra il metallo e il semiconduttore degenere è molto sottile, data l'alta densità di portatori, e permette il passaggio di elettroni per effetto tunnel. La barriera tra semiconduttore degenere e semiconduttore è bassa, essendo pari all'energia ($E_c - E_F$) di attivazione termica dei portatori nel semiconduttore n. Quindi nel complesso il contatto ha comportamento ohmico.



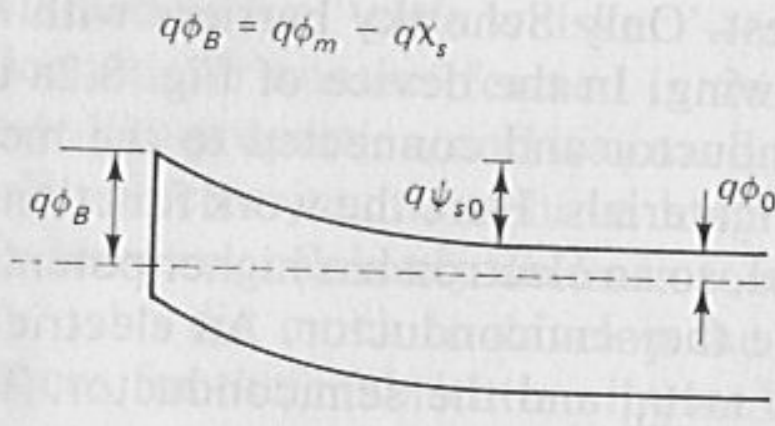
Tra **due metalli** con diversa funzione lavoro posti a contatto, se si avesse un passaggio di elettroni, gli ioni carichi del reticolo resterebbero non compensati e richiamerebbero immediatamente elettroni ad annullare il campo elettrico che si formerebbe ($\sigma \sim \infty$, quindi $E=0$). Quindi nei metalli non ci può essere piegamento delle bande, perché non ci può essere carica localizzata (eq. di Poisson). All'interfaccia tra i due metalli si crea una discontinuità di potenziale pari alla differenza tra le funzioni lavoro, detta **potenziale di contatto**. Tale discontinuità è associata a due densità superficiali di carica uguali ed opposte all'interfaccia (potenziale di doppio strato).



Si può pensare che qualitativamente non ci sia differenza tra il caso dei semiconduttori (dove le bande si piegano per adattare le funzioni lavoro) e dei metalli (dove si forma una discontinuità di potenziale pari alla differenza delle funzioni lavoro); infatti anche nei metalli si può pensare che ci sia un piegamento di bande e una redistribuzione di carica mobile, ma ciò riguarda una regione all'interfaccia di estensione inferiore alle distanze interatomiche.

Giunzione Schottky

Ponendo a contatto un semiconduttore di tipo n e un metallo con alta funzione lavoro si ha un passaggio di elettroni fintantoché l'energia potenziale ai due lati dell'interfaccia è uguale (allineamento dei livelli di vuoto); di conseguenza si forma un campo elettrico, una regione di deplezione e quindi un piegamento delle bande del semiconduttore.

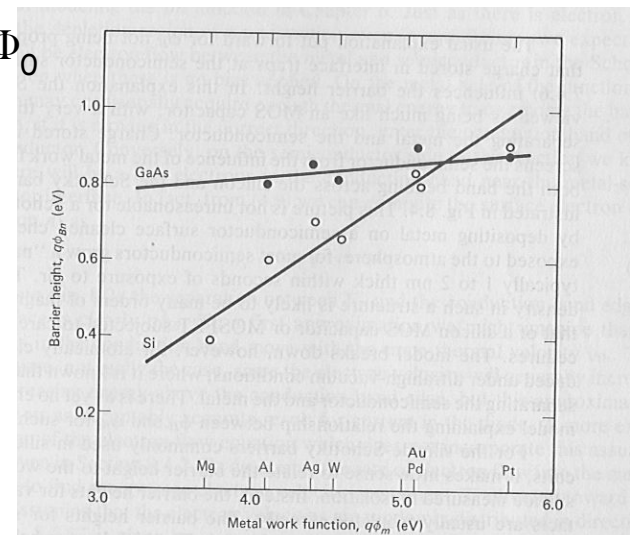


Con l'allineamento dei livelli di vuoto all'interfaccia e dei livelli di Fermi del metallo e del semiconduttore, si crea all'interfaccia una **barriera di potenziale** $q\phi_B$, data da:

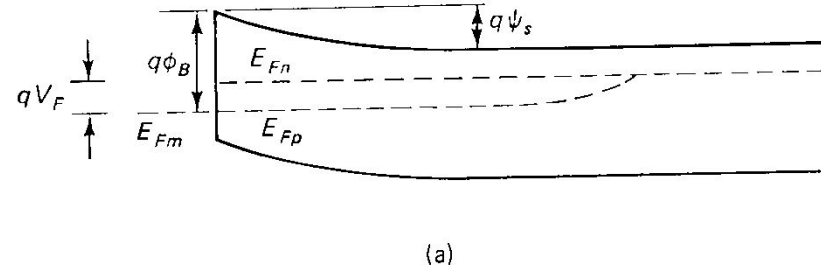
$$q\phi_B = q(\phi_m - \chi_s)$$

Φ_B altro non è che Φ_0 all'interfaccia

In realtà l'altezza della barriera dipende anche dalle cariche nelle trappole di superficie e quindi dal trattamento della superficie...

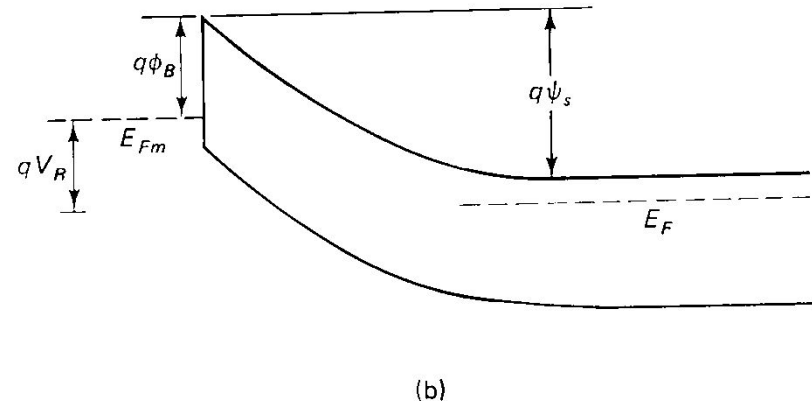


Polarizzazione diretta (forward bias)



Polarizzazione inversa (reverse bias)

$$J \propto \exp\left(-\frac{q\phi_B}{KT}\right) \left[\exp\left(\frac{qV}{KT}\right) - 1 \right]$$



Per polarizzazione diretta un diodo Schottky può trasportare molta più corrente di un tipico diodo pn ($3 \cdot 10^{-8} \text{ A/cm}^2$ contro $3 \cdot 10^{-12} \text{ A/cm}^2$) perché la barriera di potenziale ϕ_B è più piccola (0.8 eV), ma ha anche più alta corrente di leakage per polarizzazione inversa.

Il processo responsabile per la conduzione attraverso la barriera può essere ricondotto al fenomeno di emissione termoionica: solo gli elettroni con energia maggiore della barriera possono passare attraverso la giunzione

$$J_n^+ = \int_{n_{\min}}^{\infty} qv_x dn = \int_{E_c}^{\infty} qv_x D(E) f(E) dE$$

Se approssimo $f(E)$ con una distribuzione Maxwelliana

$$f(E) = e^{-\frac{E-E_F}{kT}} = e^{-\frac{E-E_c+E_c-E_F}{kT}} = e^{-\frac{q\Phi_0}{kT}} e^{-\frac{E-E_c}{kT}}$$

$$E - E_c = \frac{1}{2} m^* v^2 \Rightarrow dE = m^* v dv$$

$$D_n(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} (\varepsilon - \varepsilon_c)^{1/2} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \left(\frac{m^*}{2} \right)^{1/2} v$$

$$D_n(\varepsilon) d\varepsilon = 2 \left(\frac{m^*}{h} \right)^3 4\pi v^2 dv$$

$$dn = 2 \left(\frac{m^*}{h} \right)^3 e^{-\frac{q\Phi_0}{kT}} e^{-\frac{1/2mv^2}{kT}} 4\pi v^2 dv$$

In tre dimensioni $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \Rightarrow 4\pi v^2 dv = dv_x dv_y dv_z$

$$J_n^+ = \int qv_x dn = \int 2qv_x \left(\frac{m^*}{h} \right)^3 e^{-\frac{q\Phi_0}{kT}} e^{-\frac{1/2mv^2}{kT}} dv_x dv_y dv_z =$$

$$= 2q \left(\frac{m^*}{h} \right)^3 e^{-\frac{q\Phi_0}{kT}} \int v_x e^{-\frac{1/2mv_x^2}{kT}} dv_x \int e^{-\frac{1/2mv_y^2}{kT}} dv_y \int e^{-\frac{1/2mv_z^2}{kT}} dv_z$$

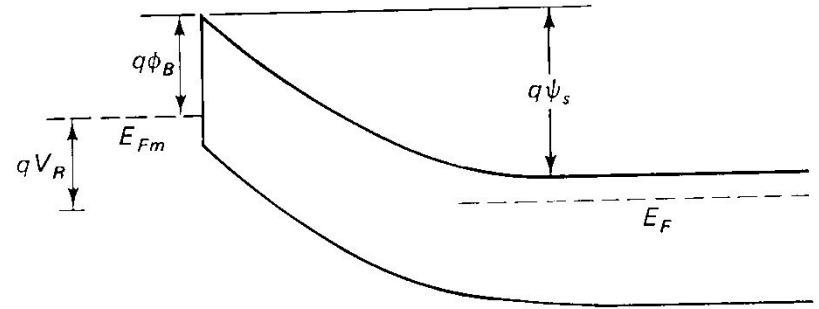
$$\int e^{-\frac{1/2mv_y^2}{kT}} dv_y = \int e^{-\frac{1/2mv_z^2}{kT}} dv_z = \left(\frac{2\pi kT}{m^*} \right)^{1/2}$$

$$J_n^+ = \frac{4\pi q m^* k^2 T^2}{h^3} e^{-\frac{q\Phi_0}{kT}} e^{-\frac{m^* v_{0x}^2}{2kT}}$$

Con v_{0x} minima velocità che consente il superamento della barriera

$$\frac{1}{2} m^* v_{0x}^2 = q(V_{bi} - V_A)$$

$$V_{bi} = \psi_s$$



$$J_n^+ = \frac{4\pi q m^* k^2 T^2}{h^3} e^{-\frac{q\Phi_0}{kT}} e^{-\frac{m^* v_{0x}^2}{2kT}} = \frac{4\pi q m^* k^2 T^2}{h^3} e^{-\frac{q(\Phi_0 + V_{bi})}{kT}} e^{\frac{qV_A}{kT}}$$

$$\text{Se } V_A = 0 \quad J_n^+ = -J_n^-$$

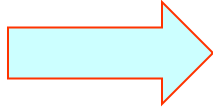
$$J = J_n^+ + J_n^- = AT^2 e^{-\frac{q(\Phi_0 + V_{bi})}{kT}} \left(e^{\frac{qV_A}{kT}} - 1 \right) = AT^2 e^{-\frac{q\Phi_B}{kT}} \left(e^{\frac{qV_A}{kT}} - 1 \right)$$

Dispositivi optoelettronici

Sono dispositivi basati sull'interazione tra elettroni e fotoni. Oggi sono largamente impiegati nelle telecomunicazioni a larga banda su fibre ottiche o nell'acquisizione di immagini digitali.

fotodiodi

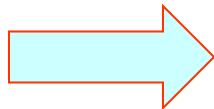
celle solari



Conversione di radiazione
ottica in energia elettrica

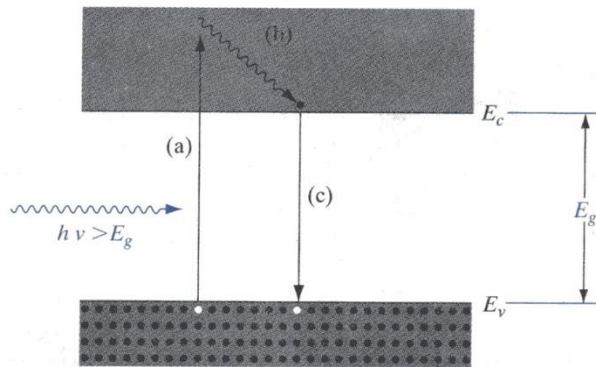
LED (light
emitting diodes)

diodi LASER



Conversione di
energia elettrica in
radiazione ottica
incoerente o coerente

Semiconduttore irraggiato da fotoni:



$h\nu < E_{\text{gap}}$ materiale trasparente ai fotoni

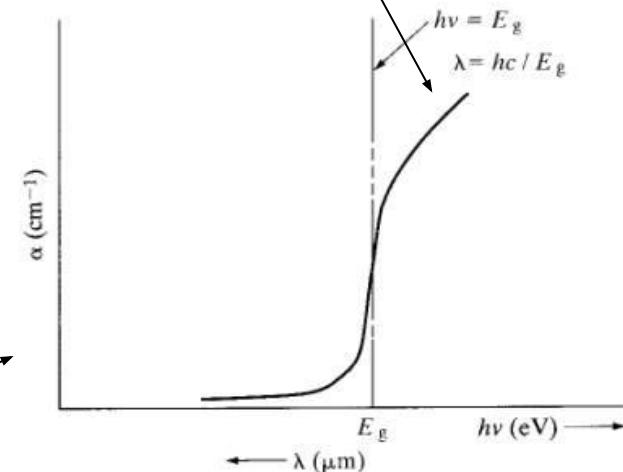
$h\nu \gg E_{\text{gap}}$ fotoni completamente assorbiti poco oltre la superficie

$h\nu \geq E_{\text{gap}}$ i fotoni sono assorbiti dal bulk e generano coppie e-h

In un tratto dx la probabilità di assorbimento di un fotone è costante, quindi il rate di diminuzione dell'intensità della radiazione I alla profondità x è proporzionale a $I(x)$ stessa:

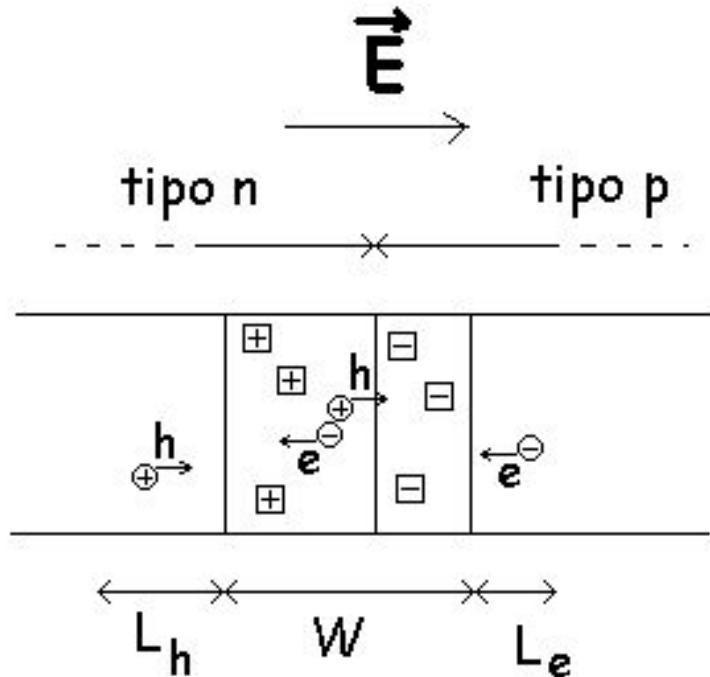
$$-\frac{dI(x)}{dx} = \alpha \cdot I(x) \Rightarrow I(x) = I_0 \cdot e^{-\alpha x}$$

α dipende da ν



Fotodiodi

Si basano sul cambiamento di conducibilità proporzionale alla radiazione ottica assorbita.

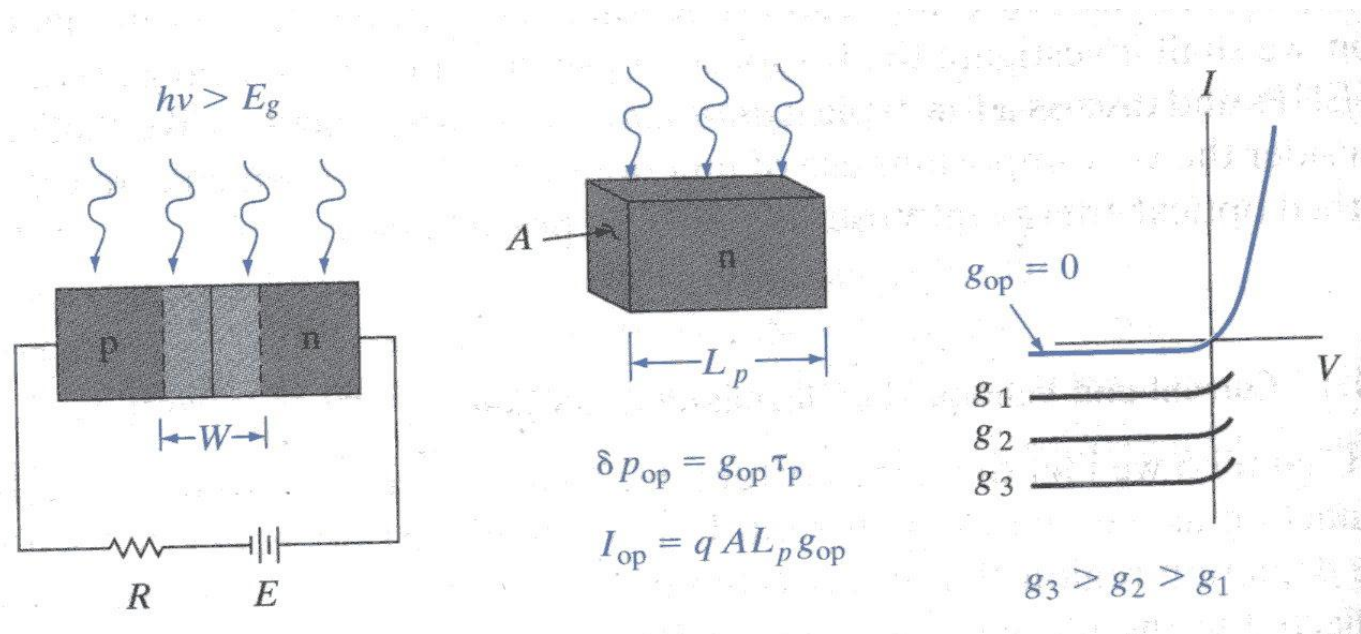


I portatori generati nella regione di deplezione sono spazzati via dal campo elettrico E della giunzione.

I portatori minoritari generati entro una lunghezza di diffusione da ciascuno dei lati della giunzione possono diffondere nella regione di deplezione per poi essere portati dal lato opposto della giunzione dal campo elettrico E .

Se la giunzione è irradiata da fotoni $h\nu \geq E_{\text{gap}}$ vi è un rate supplementare di generazione g_{op} che dà origine ad una corrente generata otticamente I_{op} . Tale corrente I_{op} si somma alla corrente inversa I_0 :

$$I \approx I_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{KT}\right) - 1 \right] - I_{\text{op}}$$

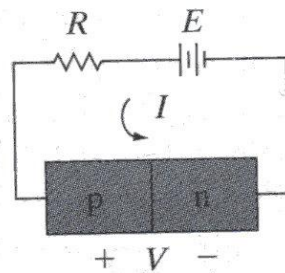


$V = 0 \Rightarrow I \approx -I_{op}$ I fotoni provocano una corrente di cortocircuito non nulla

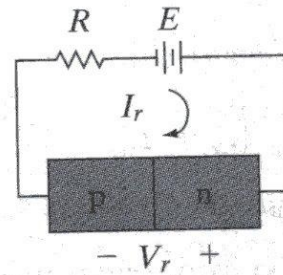
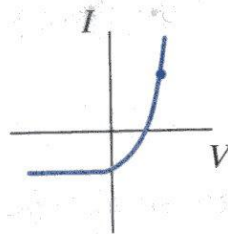
$$I = 0 \Rightarrow V \approx \frac{KT}{q} \cdot \ln \left[\frac{I_{op}}{I_0} + 1 \right]$$

A circuito aperto i fotoni provocano una tensione di polarizzazione diretta non nulla (**effetto fotovoltaico**)

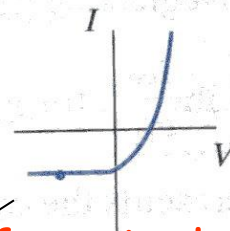
Modi di operazione per differenti applicazioni:



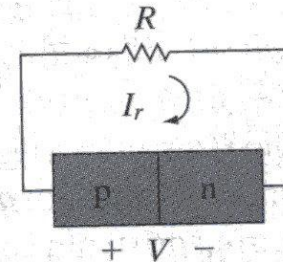
1st quadrant



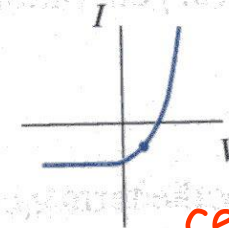
3rd quadrant



fotorivelatori



4th quadrant

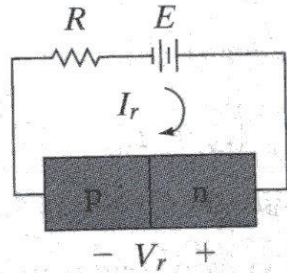


celle solari

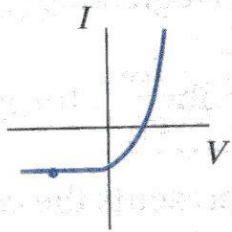
I e V sono concordi; la potenza che attraversa il fotodiode è fornita dal circuito esterno

I e V sono discordi; la potenza che attraversa il fotodiode è generata nel fotodiode stesso per effetto dei fotoni; il fotodiode lavora come una batteria.

Fotorivelatori



3rd quadrant



Nei fotodiodi usati come fotorivelatori, I è praticamente indipendente da V e proporzionale a G_{op} .

Sensibilità e velocità:

- W grande $\Rightarrow$ grande regione in cui le coppie generate "driftano" col campo E della giunzione $\Rightarrow$ maggiore sensibilità;
- W grande $\Rightarrow$ capacità piccola $\Rightarrow$ piccolo tempo di risposta RC;
- W grande $\Rightarrow$ maggiore tempo necessario ai portatori fotogenerati per attraversare la regione di deplezione $\Rightarrow$ maggiore tempo di risposta;

I fotorivelatori possono lavorare anche nella zona di rottura a valanga, dove la loro sensibilità è molto alta.

Conversione radiazione ---> segnale elettrico: alcune considerazioni di base

Due necessità distinte

Imaging

Detezione di segnali ottici

Alta risoluzione spaziale

Alta dinamica

Basso livello di noise

(buio)

Alto guadagno

bidimensionali

Velocità (banda passante elevata)

Basso noise

Consideriamo una telecamera che deve riprendere una scena in una stanza:

Input monocromatico (per semplicità) pari a 200 lux (=200 lumen / m²)

(Lumen unità di potenza ottica definita alla lunghezza di 550nm: 1 Watt=680 lumen)

$$200lx = 200 \left(\frac{lm}{m^2} \right) \left(\frac{1W}{680lm} \right) = \left(0.29 \frac{W}{m^2} \right) \quad \begin{array}{l} \text{Potenza ottica} \\ \text{per unità di area} \end{array} \quad \frac{P_{opt}}{A} = \left(0.29 \frac{W}{m^2} \right) \cdot \frac{\lambda}{hc}$$

Se supponiamo che:

- Ci siano 2x10⁶ pixel
- La velocità dell'otturatore sia 1/30s
- L'apertura abbia un raggio di 5 mm
- L'efficienza di conversione sia 30% (probabilità che un fotone incidente sia convertito in un elettrone)

$$\text{Fotoni incidenti al secondo: } \left(0.29 \frac{W}{m^2} \right) \cdot \frac{7.85 \cdot 10^{-5} m^2 \times 550 \cdot 10^{-7} cm \times 1eV}{1.242 \cdot 10^{-4} eVcm \times 1.602 \cdot 10^{-19} J} = 6.3 \cdot 10^{13}$$

$$\text{Per ogni pixel } \frac{6.3 \cdot 10^{13}}{2 \cdot 10^6} = 3.15 \cdot 10^7 \quad \text{per ogni scatto } \frac{3.15 \cdot 10^7}{30} \cong 10^6$$

Ovvero 3.15 · 10⁶ elettroni per scatto

Rapporto segnale rumore per un fotorivelatore:

il rumore associato ad un segnale è la fluttuazione di corrente di uscita del fotorivelatore

$$i = \frac{qn}{\tau} \quad \longrightarrow \quad I = \langle i \rangle = \frac{q\langle n \rangle}{\tau}$$

Numero medio elettroni fotoindotti

Intervallo di misura (tempo di campionamento)

Se gli eventi di generazione delle cariche sono Poissoniani allora:

$$\sigma^2 = \langle (i - \langle i \rangle)^2 \rangle = \langle i^2 \rangle - \langle i \rangle^2 = \left(\frac{q}{\tau} \right)^2 \langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle = \frac{q^2 \langle n \rangle}{\tau^2} = \frac{q}{\tau} I$$

Inserendo la larghezza di banda $B = \frac{1}{2\tau}$ $\sigma^2 = \frac{q}{\tau} I = 2qIB$

Rapporto segnale/rumore = 1

$$NEP = \frac{2h\nu B}{\eta} \quad 1 = \frac{i_s^2}{\sigma^2} = \frac{\left(\frac{q\eta P_s}{h\nu} \right)^2}{2qi_s B} = \frac{\left(\frac{q\eta P_s}{h\nu} \right)^2}{2q \frac{q\eta P_s}{h\nu} B} = \frac{\eta P_s}{2h\nu B}$$

Illuminazione (lux)	Sorgente	Condizioni tipiche
10^6		Troppo luminoso
10^5	Sole pieno	Luce abbagliante
10^4	Pallido sole	
10^3	Nuvoloso	Performance ottimale
10^2	Luce elettrica	
10^1	Luce di candela	Percezione ridotta dei colori
10^0	Luna piena	Percezione inaccurata dei colori
10^{-1}	Mezza luna	Discreta percezione delle forme
10^{-2}	Quarto di luna	Limite della percezione dei colori
10^{-3}	Spicchio di luna	Debole percezione dei contorni
10^{-4}	Luna nuova, stelle	Debole percezione dei contrasti
10^{-5}	Nuvoloso senza luna	Limite di percezione

Guadagno del fotorivelatore:

Fotoconduttori

APD

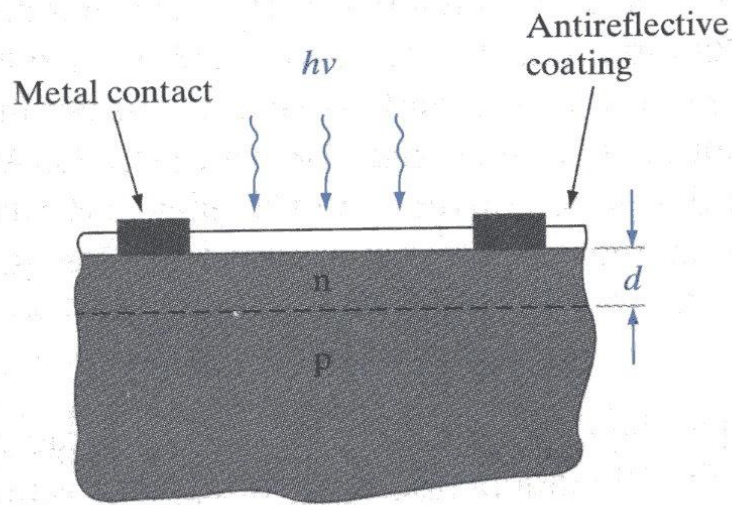
Fototubi

Celle solari

La massima tensione generata per effetto fotovoltaico è $V_{bi} \sim 1 \text{ Volt}$

$I_{op} \sim 10 - 100 \text{ mA}$ per giunzioni di area $\sim 1 \text{ cm}^2$

Quindi un singolo fotodiodo genera una potenza modesta, ma matrici di fotodiodi possono generare potenze considerevoli, per esempio per alimentare i satelliti artificiali in orbita.



Fabbricazione di un fotodiodo:

- area della giunzione massima;
- profondità della giunzione inferiore alla lunghezza di diffusione $d < L_h$;
- opportuno coefficiente di assorbimento $\alpha^{-1} \geq d$;
- V_{bi} alto (alto drogaggio) per aumentare la massima tensione fotovoltaica ottenibile;
- L_h, L_e, W grandi (basso drogaggio).

A terra l'atmosfera attenua la radiazione solare (1 KW/m^2), ma solo la radiazione con $h\nu \geq E_{gap}$ genera coppie e-h, quindi la radiazione utile è solo il 10% (100 W/m^2). Specchi focalizzanti possono aumentare la potenza della radiazione incidente, ma le celle solari perdono efficienza se operanti ad alte temperature.

1954: Chapin, Fuller and Pearson (Bell Labs) obtained significant power generation from a Si cell.

The traditional Si solar cell is a homojunction device.

It might have a p-type base with an acceptor (typically boron or aluminum) doping level of $N_A = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ and a diffused n-type window/emitter layer with $N_D = 1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ (typically phosphorus).

the depletion width, W , lies mostly in the lightly doped p-type region.

The electric field has its maximum at the metallurgical interface between the n- and p-type regions and typically reaches 10^4 V/cm or more

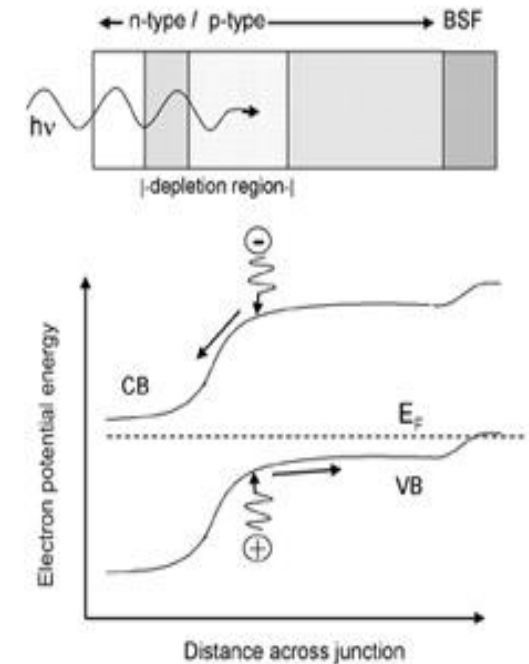


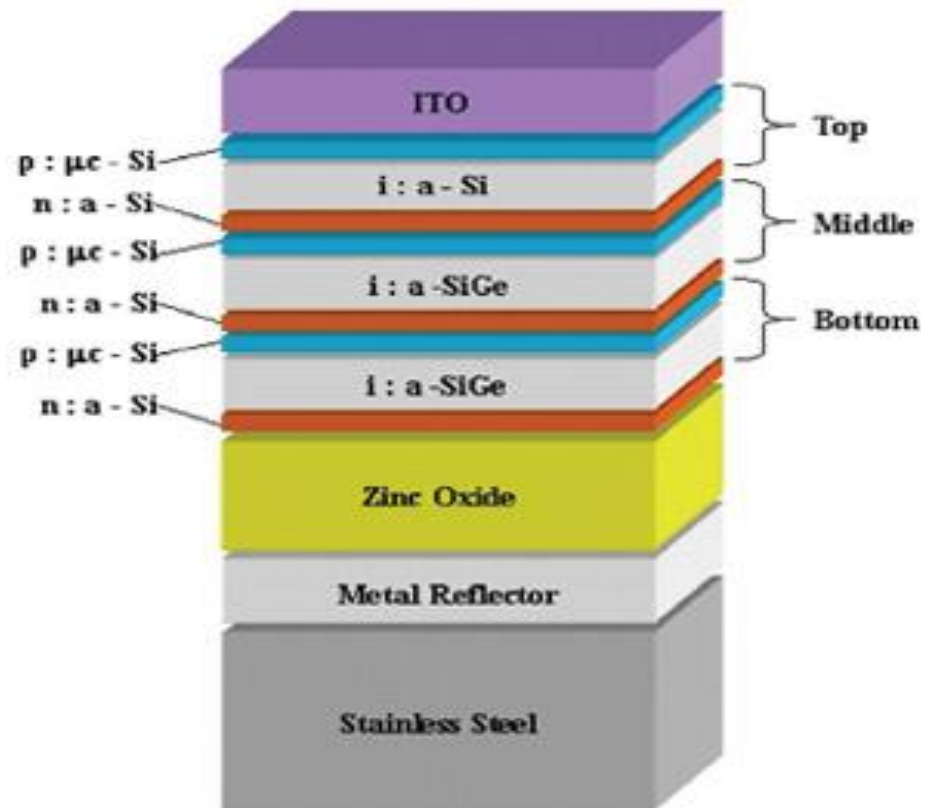
Fig. 1. Solar cell structure and energy band diagram showing valence (VB) and conduction bands (CB), Fermi level (E_F), photoabsorption, electron-hole pair generation, thermalization, and drift.

Silicon (indirect gap) has relatively weak light absorption requiring about $200 \mu\text{m}$ of material to absorb most of the above-band-gap, near-infrared and red light. (Direct-gap materials such as GaAs, CdTe, Cu(InGa)Se_2 and even a-Si:H need only $\sim 0.5 \mu\text{m}$ or less for full optical absorption.) The weak absorption in crystalline Si means that a significant fraction of the above-band-gap photons will generate carriers in the neutral region where the minority carrier lifetime must be very long to allow for long diffusion lengths. By contrast, carrier generation in the direct-gap semiconductors can be entirely in the depletion region where collection is through field-assisted drift.

A high quality Si cell might have a hole lifetime in the heavily doped n-type region of $t_p = 1\mu\text{s}$ and corresponding diffusion length of $L_p = 12\mu\text{m}$, whereas, in the more lightly doped p-type region the minority carriers might have $t_n = 350\mu\text{s}$ and $L_n = 1100\mu\text{m}$. Often few carriers are collected from the heavily doped, n-type region so strongly-absorbed blue light does not generate much photocurrent. Usually the n-type emitter layer is therefore kept very thin. The long diffusion length of electrons in the p-type region is a consequence of the long electron lifetime due to low doping and of the higher mobility of electrons compared with holes. This is typical of most semiconductors so that the most common solar cell configuration is an "n-on-p" with the p-type semiconductor serving as the "absorber."

Current generated by an ideal, single-junction solar cell is the integral of the solar spectrum above the semiconductor band gap and the voltage is approximately 2/3 of the band gap. Note that any excess photon energy above the band edge will be lost as the kinetic energy of the electron and hole pair relaxes to thermal motion in picoseconds and simply heats the cell. Thus single-junction solar cell efficiency is limited to about 30% for band gaps near 1.5 eV. Si cells have reached 24%.

This limit can be exceeded by multi-junction devices since the high photon energies are absorbed in wider-band-gap component cells. In fact the III-V materials, benefiting like Si from research for electronics have been very successful at achieving very high efficiency, reaching 35% with the monolithically stacked three-junction, two-terminal structure, GaInP/GaAs/Ge. These tandem devices must be critically engineered to have exactly matched current generation in each of the junctions and therefore are sensitive to changes in the solar spectrum during the day.



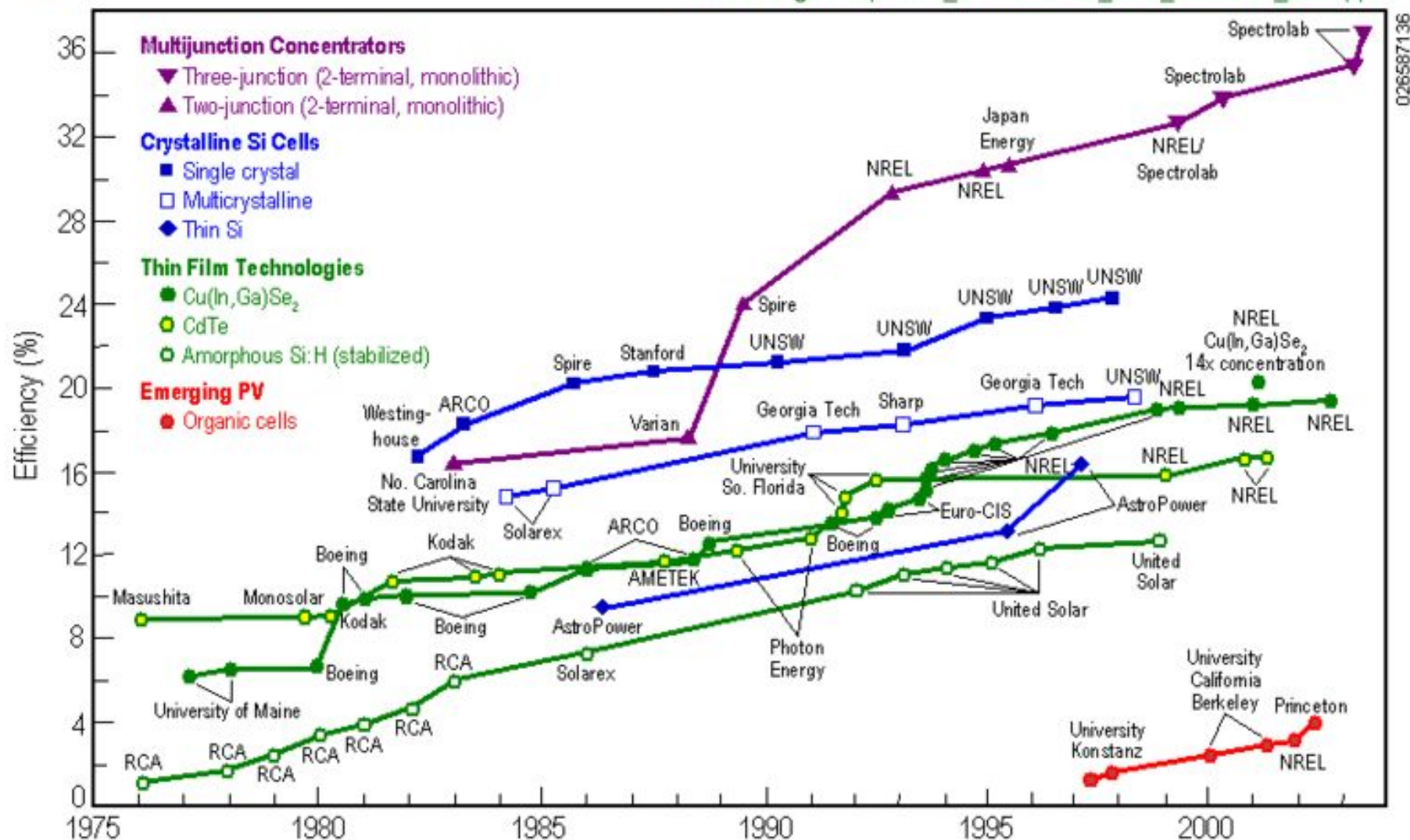
Polycrystalline and amorphous thin-film cells use inexpensive glass, metal foil or polymer substrates to reduce cost. The polycrystalline thin film structures utilize direct-gap semiconductors for high absorption while amorphous Si capitalizes on the disorder to enhance absorption and hydrogen to passivate dangling bonds. It is quite amazing that these very defective thin-film materials can still yield high carrier collection efficiencies. Partly this comes from the field-assisted collection and partly from clever passivation of defects and manipulation of grain boundaries.

It is now commonly accepted that, not only are grain boundaries effectively passivated during the thin-film growth process or by post-growth treatments, but also that grain boundaries can actually serve as collection channels for carriers. In fact it is not uncommon to find that the polycrystalline thin-film devices outperform their single-crystal counterpart.

In the past two decades there has been remarkable progress in the performance of small, laboratory cells. The common Si device has benefited from light trapping techniques, back-surface fields, and innovative contact designs, III-V multijunctions from high quality epitaxial techniques, a-Si:H from thin, multiple-junction designs that minimize the effects of dangling bonds (Stabler-Wronski effect), and polycrystalline thin films from innovations in low-cost growth methods and post-growth treatments. These laboratory successes are now being translated into success in the manufacturing of large PV panel sizes in large quantities and with high yield. The worldwide PV market has been growing at 30% to 40% annually for the past five years due partly to market incentives in Japan and Germany, and more recently in some U.S. states.

Best Research-Cell Efficiencies

www.nrel.gov/ncpv/thin_film/docs/kaz_best_research_cells.ppt



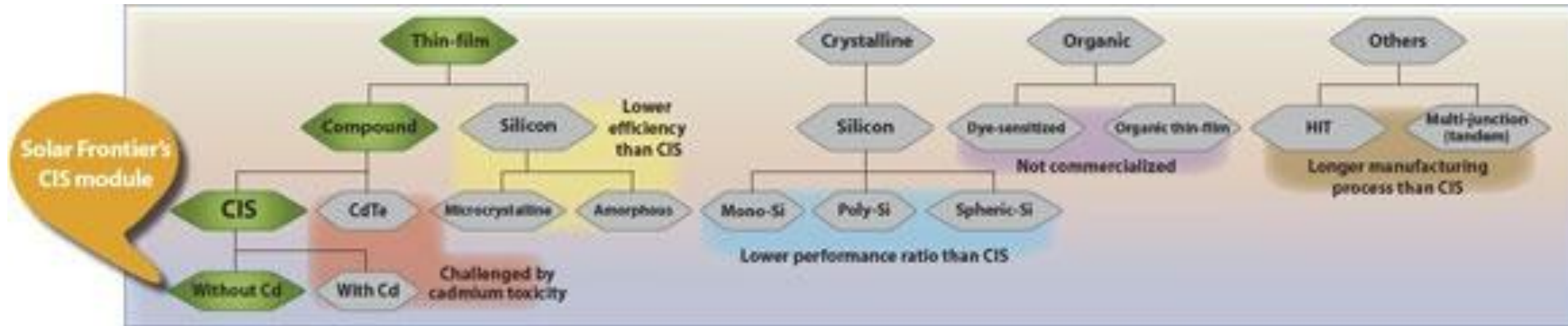
Thin Film PV Capacity (2008-2010)

Group	Material	Present (MW)	Additional (MW)	Total (MW)	Group	Material	Present (MW)	Additional (MW)	Total (MW)	Totals	Grand Total	
First Solar	CdTe	135	—	135	AVA Solar	CdTe	—	120	120	1446		
Uni-Solar	a-Si	60	240	300	Nano PV	a-Si	—	4	4			
MiaSole	CIS	5	50	55	OptiSolar	a-Si	—	40	40			
Global Solar	CIS	40	100	140	Primestar Solar	CdTe	—	20	50			
EPV	a-Si	2	25	27	SoloPower	CIS	—	20	20			
Daystar Technologies	CIS	1	10	11	ISET	CIS	—	3	3			
Power Film	a-Si	1	10	11	Xunlight	a-Si	3	25	28			
Ascent Solar	CIS	2	25	27	Heliogolt	CIS	—	20	20			
Nanosolar	CIS	—	430	430	X Sun X	a-Si	—	25	25			
Kaneka	a-Si	20	50	70	MHI	a-Si	14	56	70	1312		
Shojo Shell	CIS	20	60	80	Kanto Sanyo	a-Si	7	—	7			
Sharp	a-Si	15	1000	1015	Honda	CIS	3	27	30			
Fuji	a-Si	15	25	40								
First Solar	CdTe	160	—	160	Next Solar	a-Si	—	30	30	1206		
CSG Solar	Thin-Si	10	15	25	AMI	a-Si	—	180	180			
Wurth Solar	CIS	3	15	18	Johanna Solar Tech	CIS	—	30	30			
Antec Solar	CdTe	10	—	10	Sonter	a-Si	—	60	60			
Schott Solar	a-Si	3	27	30	Solisbro	CIS	—	30	30			
ICP Solar Tech	a-Si	3	—	3	Global Solar	CIS	—	35	35			
Solar Cells	a-Si	1	—	1	Helio Grid	a-Si	—	50	50			
Free Energy	a-Si	1	—	1	SunFilm	a-Si	—	60	60			
Solar Plus	a-Si	—	5	5	T. J. Solar	a-Si	—	40	40			
Sulfur Cells	CIS	5	—	5	Signet Solar	a-Si	—	20	20			
Aleo Solar	CIS	—	30	30	Clyxo	CdTe	—	60	60			
Ersol	a-Si	—	40	40	Avancis	CIS	—	20	20			
Inventux	a-Si	—	33	33	Odorsun	CIS	—	30	30			
Solarion	CIS	—	25	25	Scheuten Solar	CIS	—	10	10			
Pramac	a-Si	—	30	30	EPV	a-Si	—	25	25			
Cerupe Uni Solar	a-Si	—	5	5	Avendi	CdTe	—	15	15			
Masdar	a-Si	—	110	110								
First Solar	CdTe	—	704	704	GET	a-Si	—	40	40		2910	6874
Bangkok Solar	a-Si	7	—	7	Nanowin Tech	a-Si	—	35	35			
Sinonar	a-Si	15	35	50	Moser Baer	a-Si	—	20	20			
T. J. Solar Cell	a-Si	2	—	2	Solar Morph	a-Si	—	20	20			
Soltech	a-Si	15	—	15	Topray Solar	a-Si	20	—	20			
Suntech Power	a-Si	—	50	50	Sun Wei Tech	a-Si	—	60	60			
Weihai BTP	a-Si	5	5	10	Sunner Solar	a-Si	—	25	25			
Nex Power	a-Si	—	50	50	Auria	a-Si	—	60	60			
CSP	a-Si	—	50	50	HHV	a-Si	—	6	6			
Aleo Solar	CIGS	—	50	50	Kenmos PV	a-Si	—	5	5			
Sunvim	CIGS	—	30	30	QS Solar	a-Si	—	25	25			
BESA	a-Si	—	40	40	Formosun Tech	a-Si	—	15	15			
C G Solar	a-Si	—	100	100	Mosel Vitelic	a-Si	—	20	20			
Masdar	a-Si	—	100	100	ASP	CdTe	—	25	25			
Best Solar	a-Si	—	1000	1000	Baoding Tianwei	a-Si	—	46	46			
CSF Solar	a-Si	—	150	150								
China Singves	a-Si	—	100	100								

Module Manufacturing Costs and Profitable Price Forecast (2006 US\$)

Cell Technology	2006	2010	2015
	<i>Cost/Price (\$)</i>	<i>Cost/Price (\$)</i>	<i>Cost/Price (\$)</i>
<i>Crystalline Silicon</i>			
Monocrystalline Silicon	2.50 / 3.75	2.00 / 2.50	1.40 / 2.20
Multicrystalline Silicon Cast Ingot	2.40 / 3.55	1.75 / 2.20	1.20 / 2.00
<i>Crystalline-Based Silicon</i>			
Ribbon Sheet Silicon	2.00 / 3.35	1.60 / 2.20	1.00 / 1.70
Concentrators Silicon Cell	3.00 / 5.00	1.50 / 2.50	1.00 / 1.70
<i>Non-Crystalline Silicon</i>			
Amorphous Silicon (a-Si)	1.50 / 2.50	1.25 / 1.75	0.90 / 1.40
<i>Non-Silicon</i>			
Copper Indium (G) Diselenide (CIS/CIGS)	1.50 / 2.50	1.00 / 1.75	0.80 / 1.33
Cadmium Telluride (CdTe)	1.50 / 2.50	0.80 / 1.50	0.65 / 1.25
Factory Profitable Price	2.50 - 3.75	1.50 - 2.50	1.25 - 2.20

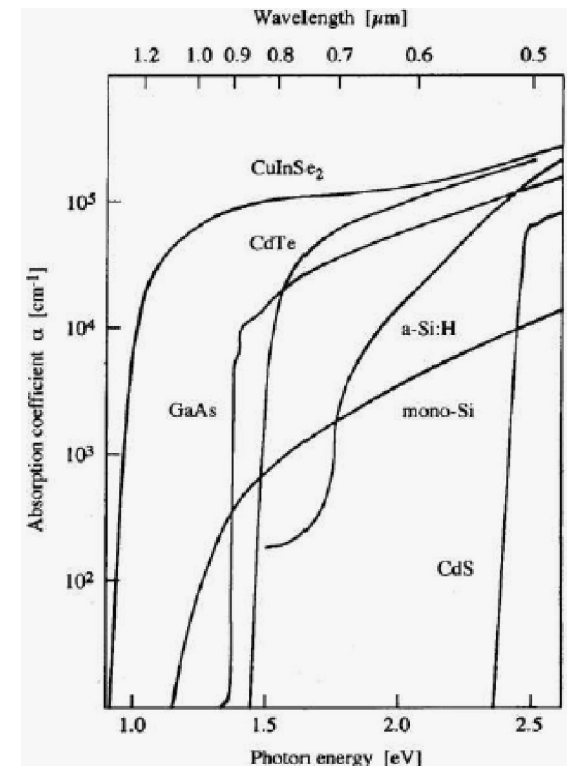
Celle fotovoltaiche in CIGS



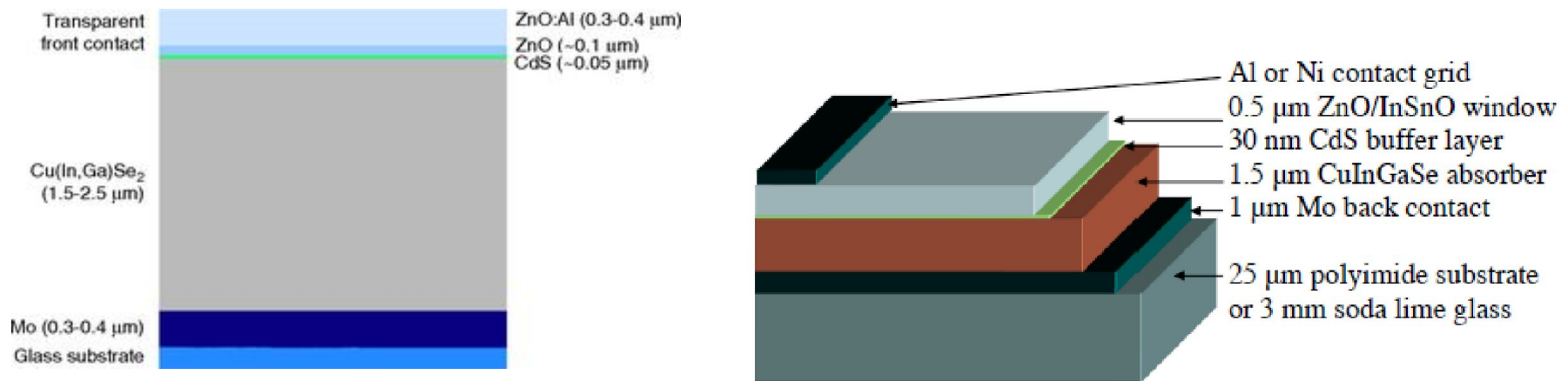
$\text{CuIn}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{Se}_2$ is a solid mixture of the chalcogenide semiconductors CuInSe_2 (CIS) and CuGaSe_2 (CGS).

Ninety-nine percent of the light incident on a CIGS based solar cell is absorbed in the first micrometer of the device. This provides the opportunity to produce thinner films and to reduce material costs. A much greater thickness of crystalline silicon is required for the same absorption.

Optical Gap = 1 eV



Unlike the conventional silicon based solar cell, which can be modelled as a simple p-n junction these cells are best described by a more complex heterojunction model.



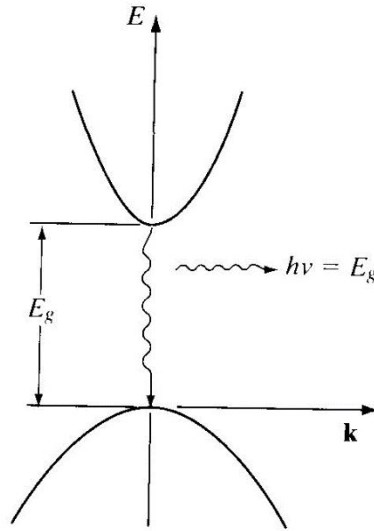
The heterojunction is formed between the semiconductors CIGS and ZnO, **buffered by a thin layer of CdS and a layer of intrinsic ZnO.**

The CIGS is doped p-type from intrinsic defects. The ZnO is doped n-type to a much larger extent through the incorporation of aluminum (Al). This asymmetric doping causes the space-charge region to extend much further into the CIGS than into the ZnO. The wide CIGS layer serves as absorber with a bandgap between 1.02 eV (CuInSe₂) and 1.65 eV (CuGaSe₂).

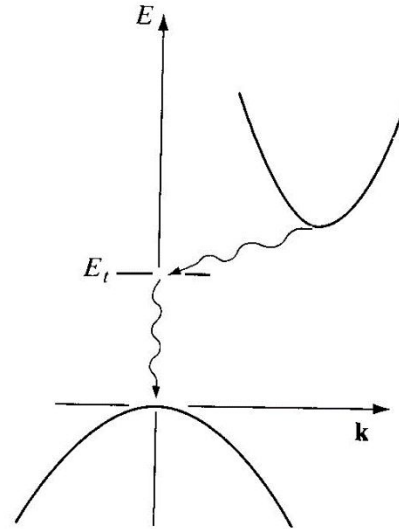
The atomic ratio for Ga in the most efficient CIGS solar cells is $\sim 7\%$, which corresponds to a bandgap of ~ 1.15 eV. **Absorption is minimized in the upper layers, called window, by the choice of larger bandgaps: $E_{g,\text{ZnO}}=3.2$ eV and $E_{g,\text{CdS}}=2.4$ eV.**

The doped ZnO also serves as front contact for current collection. Laboratory scale devices, typically 0.5 cm² large, are provided with a Ni/Al-grid deposited onto the front side to contact the ZnO

Se il materiale è a **gap diretto** la ricombinazione avviene con emissione di fotoni. Se il **gap** è **indiretto** la ricombinazione avviene attraverso i livelli di ricombinazione o livelli trappola e l'energia viene rilasciata prevalentemente al reticolo come energia termica.



(a) Direct



(b) Indirect

I LED e soprattutto i diodi LASER sono fabbricati con semiconduttori a gap diretto (GaAs, InP, GaInAs, GaN, ZnS) la cui E_g varia dal lontano infrarosso all'ultravioletto.

LED

Luce incoerente (fotoni emessi in modo casuale in tutte le direzioni e senza alcuna relazione di fase tra loro)

diodi LASER

Luce coerente, collimata, in un intervallo ristretto di λ

LED (light emitting diodes)

La loro diffusione è dovuta al basso costo, alta efficienza e ampio spettro di radiazione ottica generata.

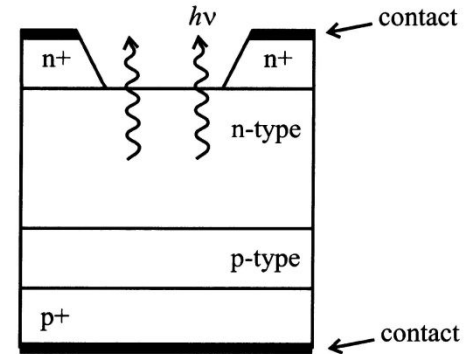
I LED sono impiegati nei display digitali. I sistemi LED+fotodiodo sono impiegati per trasmettere segnali e contemporaneamente isolare completamente due stadi di un circuito elettrico.

Le **transizioni radiative** avvengono:

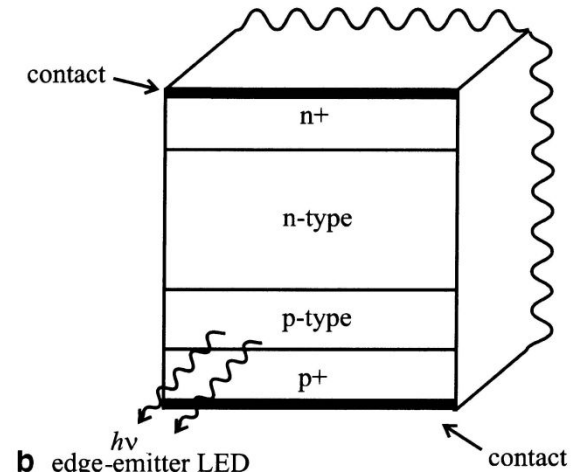
- tra la banda di valenza e la banda di conduzione;
- dalla banda di valenza o conduzione ad uno stato localizzato;
- con formazione o distruzione di eccitoni, cioè stati legati e-h aventi energia di legame

$$E = -\frac{1}{2n^2} \frac{Zq^4 m}{(4\pi\epsilon_0\epsilon_r)^2} \quad \text{con } m = \frac{m_e m_h}{m_e + m_h}$$

Gli ultimi due meccanismi comportano cessione di energia inferiore a E_g e contribuiscono all'allargamento dello spettro di emissione.



a surface-emitter LED



b edge-emitter LED

I LED sono costituiti per lo più da materiali a gap diretto, prevalentemente GaAs con varie sostituzioni che permettono di selezionare la frequenza dei fotoni emessi:

GaP con impurezze di N → verde

GaAs_{0.6}P_{0.4} → rosso

GaAsP con impurezze di N → giallo, arancione

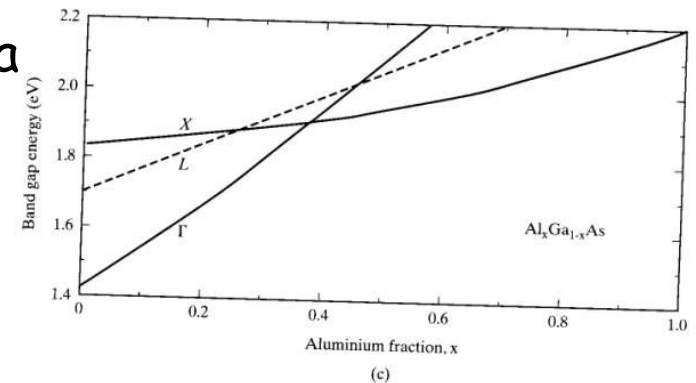
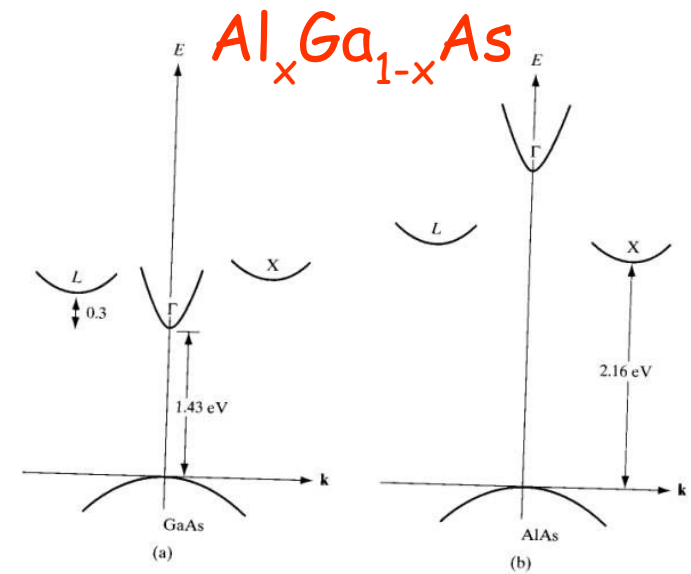
InGaN → blu

Impurezze di P si introducono per facilitare la ricombinazione radiativa.

La **larghezza spettrale** è piuttosto ampia per i semiconduttori a gap indiretto (GaP) o con impurezze.

L'**efficienza** del LED può essere incrementata minimizzando:

- l'assorbimento della radiazione da parte del substrato (si impiegano substrati con largo gap);
- le perdite Fresnel (legate alle riflessioni della radiazione all'interfaccia diodo/aria dovute al diverso indice di rifrazione);
- la riflessione totale interna al diodo ($n_{LED} > n_{aria}$)



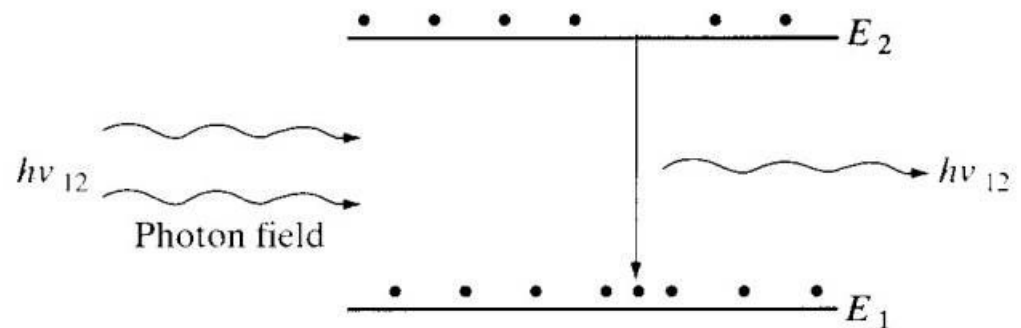
LASER (light amplification by stimulated emission of radiation)

I LASER generano **luce monocromatica, direzionale, coerente**. I diodi LASER sono largamente diffusi nella registrazione ottica, in chirurgia e nelle telecomunicazioni.

Ricombinazione e-h => emissione spontanea di fotoni

Si può "stimolare" una coppia e-h a ricombinarsi molto prima del tipico tempo di decadimento irradiando il mezzo con fotoni di opportuna energia $h\nu_{12}$. Con la ricombinazione vengono emessi fotoni monocromatici e in fase coi fotoni incidenti.

$$h\nu_{12} = E_2 - E_1$$



Livello energetico

E_1
 E_2

popolazione

n_1
 n_2

All'equilibrio termico, secondo la statistica di Boltzmann, se i due livelli hanno uguale numero di stati disponibili:

$$\frac{n_1}{n_2} = \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{KT}\right) \Rightarrow n_1 \gg n_2$$

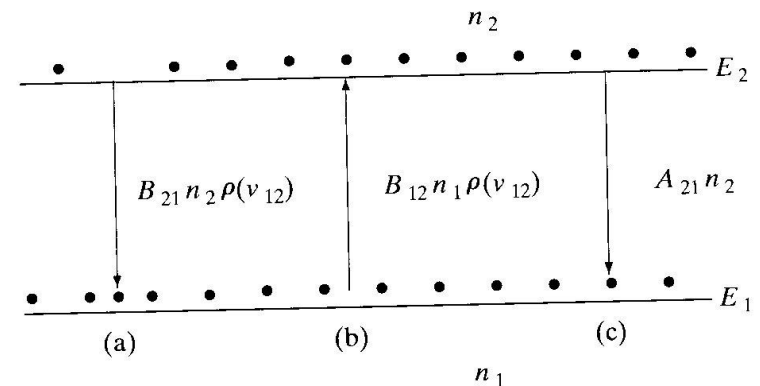
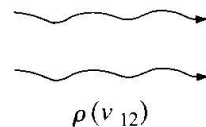
Ma se il materiale viene irraggiato da fotoni di energia $h\nu_{12} = E_2 - E_1$ può verificarsi **emissione stimolata**, oltre che **assorbimento** ed **emissione spontanea**.

$\rho(\nu_{12})$ energia per unità di volume e di frequenza del campo elettromagnetico

Emissione stimolata $\propto n_2 \cdot \rho(\nu_{12})$

Emissione spontanea $\propto n_2$

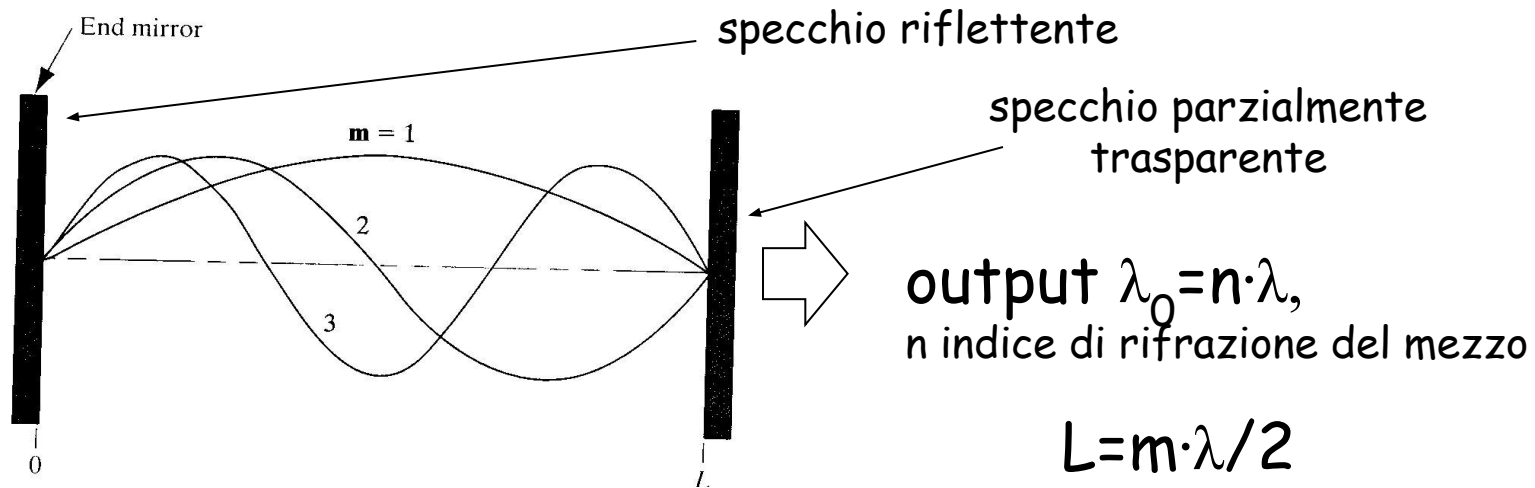
Assorbimento $\propto n_1 \cdot \rho(\nu_{12})$



In condizioni stazionarie: $B_{12} \cdot n_1 \cdot \rho(\nu_{12}) = A_{21} \cdot n_2 + B_{21} \cdot n_2 \cdot \rho(\nu_{12})$

$$\frac{\text{rate di emissione stimolata}}{\text{rate di emissione spontanea}} = \frac{B_{21} \cdot \rho(\nu_{12})}{A_{21}}$$

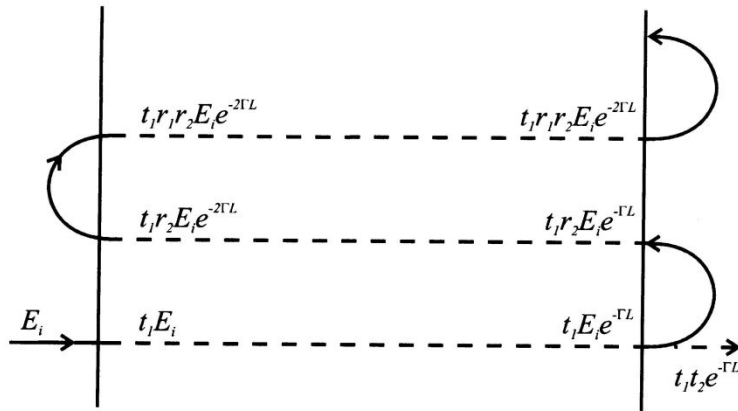
$\rho(\nu_{12})$ può essere incrementato costruendo una cavità risonante dove sono possibili riflessioni multiple ad una data frequenza.



$$\frac{\text{rate di emissione stimolata}}{\text{rate di assorbimento}} = \frac{B_{21} \cdot n_2}{B_{12} \cdot n_1}$$

$n_2/n_1 < 1$ all'equilibrio termico, ma può essere incrementato in una situazione di **inversione di popolazione** ($n_2/n_1 > 1$) che si ottiene eccitando opportunamente gli elettroni del mezzo.

L'inversione di popolazione fa sì che il rate di emissione stimolata sia predominante sul rate di assorbimento, ma per avere un LASER occorre anche che la radiazione sia **amplificata in modo risonante**. Il feedback positivo si ottiene eccitando il sistema con la stessa radiazione emessa, confinando la radiazione in una cavità risonante:



L lunghezza della cavità

Γ rende conto delle perdite (dovute a non ideale riflettività delle pareti, assorbimento da parte dei portatori liberi, scattering...)

Le pareti semitrasparenti riflettono e trasmettono. Sommando i contributi riflessi si ottiene il campo elettrico confinato nella cavità dalla serie geometrica:

$$E = \frac{E_i t_1 t_2 \exp(-\Gamma L)}{1 - r_1 r_2 \exp(-2\Gamma L)}$$

Quando il denominatore diventa molto piccolo il sistema oscilla (risonanza)

Diodi LASER

In una giunzione pn polarizzata direttamente si ha una forte iniezione di portatori minoritari in eccesso che provoca l'inversione di popolazione intorno alla zona di deplezione.



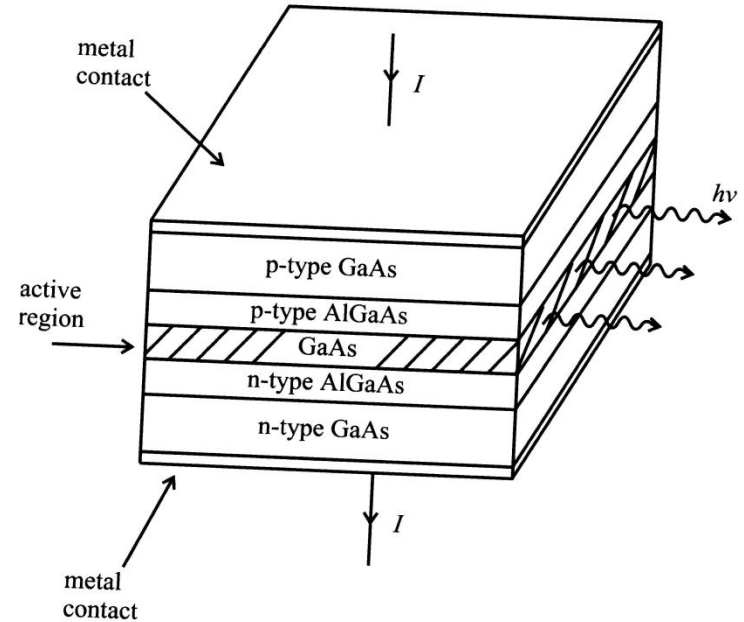
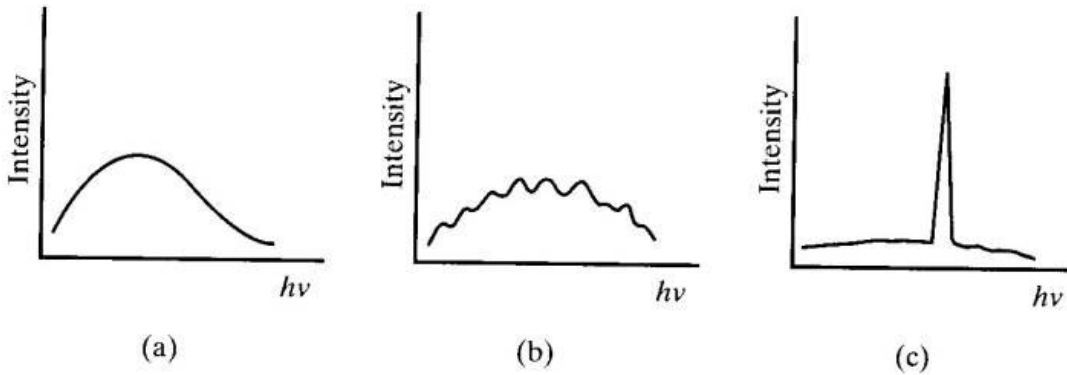
Gli specchi riflettenti della cavità sono le pareti del cristallo stesso ("cleavage") o le interfacce fra materiali di diverso indice di rifrazione.

Il **confinamento ottico** della cavità e il **confinamento elettronico** nella regione di inversione possono coincidere nella stessa eterogiunzione o essere realizzati in eterogiunzioni adiacenti.

Esiste una **corrente di soglia** I_{th} che fa oscillare il sistema e sotto la quale non si ha l'iniezione di portatori che provoca l'inversione di popolazione. Nel caso ideale, I_{th} è determinata dalla condizione che il rate di emissione stimolata sia maggiore del rate di assorbimento, ma se vi sono perdite I_{th} aumenta. I_{th} è una misura inversa dell'efficienza del diodo LASER.

La corrente di soglia si può abbassare incrementando il confinamento ottico ed elettronico:

La regione attiva è confinata tra due strati di materiale a più alto gap (confinamento elettronico) e diverso indice di rifrazione (confinamento ottico)



La tensione di polarizzazione diretta deve superare il valore di soglia sotto il quale si ha solo emissione spontanea (a).

Al di sopra della tensione di soglia vengono emessi fotoni di energia in un intervallo $h\nu \geq E_{\text{gap}}$. All'aumentare della tensione di polarizzazione diretta, particolari frequenze determinate dalla geometria della cavità vengono selezionate ed amplificate (b e c).

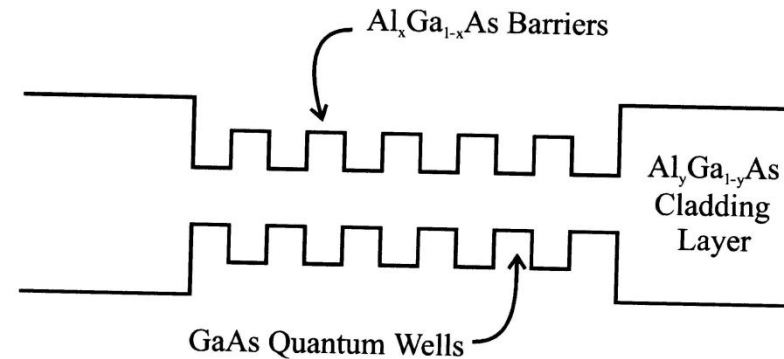
Le caratteristiche dei diodi LASER rispetto ad altri tipi di LASER sono:

- piccole dimensioni;
- alta efficienza;
- facilità di modulare l'output controllando la corrente nella giunzione;
- bassa potenza;

GaAs	infrarosso
GaAsP	visibile
GaN, InN, AlN	blu, ultravioletto

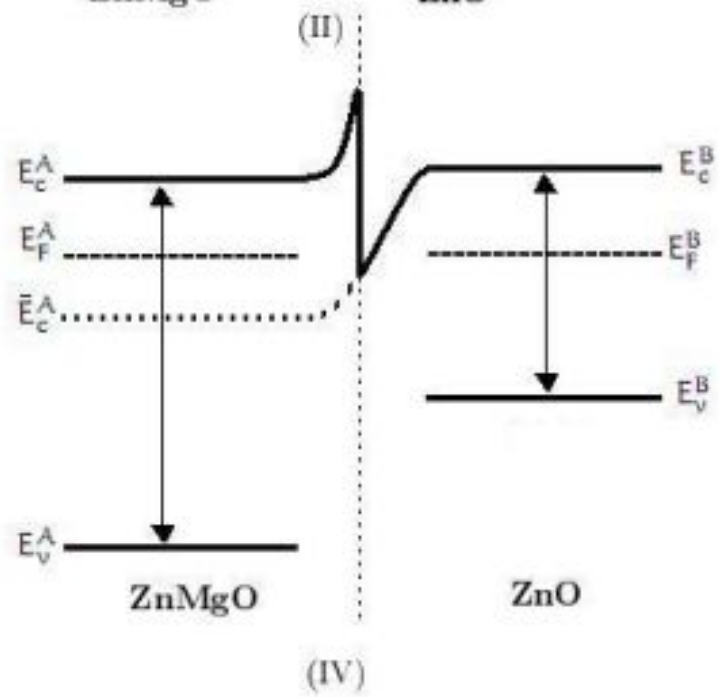
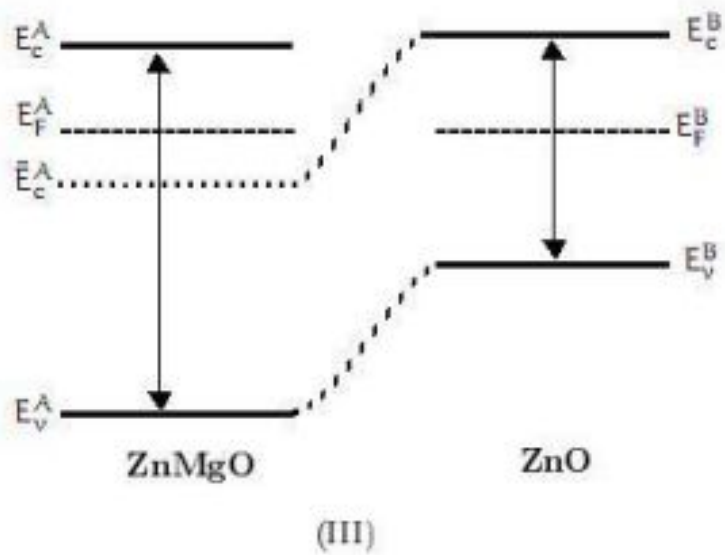
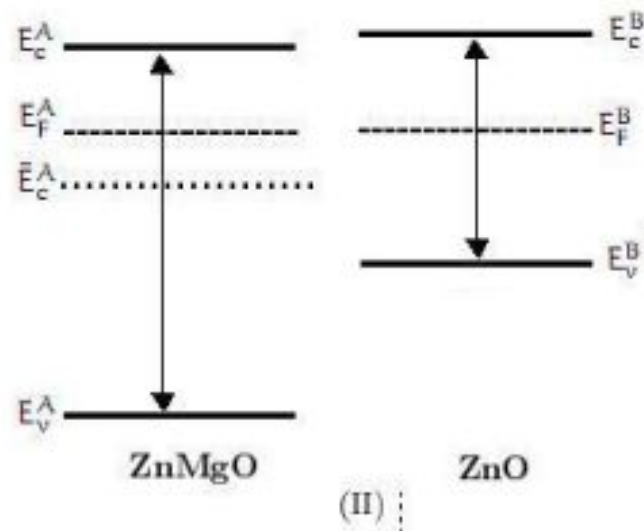
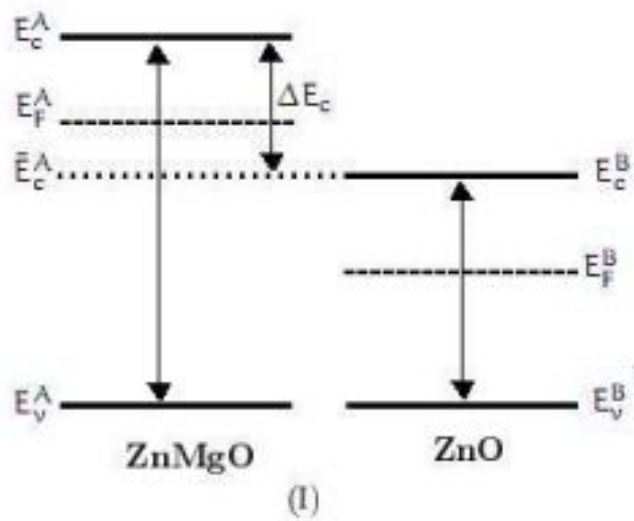
I **multiple-quantum-well LASER** hanno più alta efficienza e minore divergenza del fascio:

$$h\nu = E_g + \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_e^* L^2} + \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_h^* L^2}$$



La radiazione emessa ha un'energia maggiore di E_g che può essere determinata a priori progettando la periodicità L .

Ovviamente L (larghezza di ogni buca di potenziale) non può essere troppo piccola, altrimenti i portatori iniettati attraversano la buca senza essere catturati.



Referenze:

S. M. Zse, Physics of Semiconductor Devices,
2nd edition, John Wiley & Son Inc., New York, 1981.

A. S. Grove, Physics and Technology of
Semiconductor devices, John Wiley & Son Inc.,
New York, 1967.